高校3年・受験生　HS-PHY-U05　原子

授業プリント 原子　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

原子｜光電効果・物質波・原子核と放射線

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U05-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 波動：波動 HS-PHY-U03
- 電磁気：電磁気 HS-PHY-U04

授業前の確認

- 光の干渉・回折（ヤングの実験、回折格子）で波長を求められる（物理 波動）。
- 電位差で加速された電荷のエネルギー eV、運動エネルギー・運動量を使える（物理 電磁気・力学）。
- 指数 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ と対数の計算ができる（数学Ⅱ）。原子番号・質量数・同位体を説明できる（化学基礎）。

発展・応用への接続

- （この単元が到達点です）

この授業の目標

1. 光電効果の実験事実を光子のエネルギー $h\nu$ で説明し、$K_{\max} = h\nu - W$ を用いて仕事関数・限界振動数・阻止電圧を求められる。
2. 光の粒子性と電子の波動性（物質波 $\lambda = \frac{h}{mv}$）を、干渉・回折の実験と結びつけて説明できる。
3. 水素原子のエネルギー準位と光の放出・吸収の関係を、振動数条件 $h\nu = E_n - E_{n'}$ で説明できる。
4. 原子核の構成、放射線の種類と崩壊による質量数・原子番号の変化、半減期、質量とエネルギーの等価性を使える。

段階	時間	主な活動
導入：光は波か粒子か	5分	光の干渉（波）と光電効果（粒子）の両方の映像を示し、二重性の問題を提起する
光子と光電効果	25分	光電効果の実験事実、光子のエネルギー $h\nu$、アインシュタインの光電方程式、阻止電圧（例題1）
物質波	15分	光子の運動量 $\frac{h}{\lambda}$、ド・ブロイ波長、電子線の回折・干渉（例題2）
原子の構造	15分	ラザフォードの原子模型、ボーアの量子条件と振動数条件、水素原子のエネルギー準位
原子核と放射線	30分	原子核の構成、α・β・γ崩壊、半減期（例題3）、質量欠損と結合エネルギー、核分裂・核融合
まとめ	10分	粒子性と波動性の対応表、崩壊と半減期を整理し、課題を指示

導入 ミクロの世界では、光は粒子、電子は波としてもふるまう

光はヤングの実験で干渉縞をつくるので波である。ところが、金属に光を当てて電子を飛び出させる光電効果は、光を波と考えると説明できない。逆に、電子は粒子と考えられてきたが、結晶に当てると回折・干渉を起こす。この単元では、光と物質の「粒子性と波動性」、原子のエネルギー準位、原子核の変化と放射線を学ぶ。

- 光子のエネルギー $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$、運動量 $p = \dfrac{h}{\lambda}$。
- 物質波の波長 $\lambda = \dfrac{h}{mv}$。プランク定数 h がミクロの世界の尺度を決める。

口頭で解説すべきポイント

- 箔検電器に亜鉛板をのせて負に帯電させ、紫外線を当てると箔が閉じるが、強い可視光では閉じないことを示す（または映像）。
  発問：明るい可視光を当てても電子が飛び出さないのに、弱い紫外線で飛び出すのはなぜだろうか。
  予想される反応：光の強さではなく、光の色（振動数）が関係していると気づく。
  タイミング：授業の冒頭

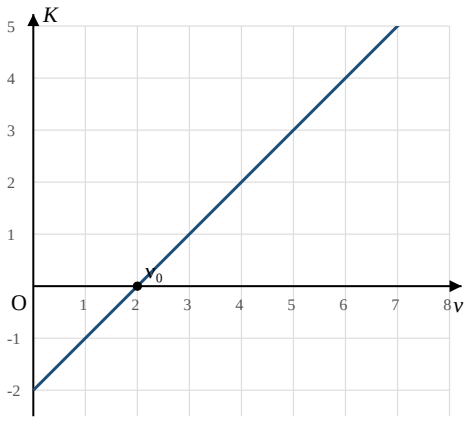
定義 光子と光電効果

振動数 ν の光は、エネルギー $h\nu$ をもつ粒子（光子）の集まりとしてふるまう。金属内の電子は光子1個のエネルギーを受け取り、金属から飛び出すのに必要な最小のエネルギー（仕事関数 W）を差し引いた分を運動エネルギーとしてもつ。

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \qquad K_{\max} = h\nu - W, \qquad \nu_0 = \frac{W}{h}, \qquad eV_0 = K_{\max}$$

使える条件・注意

- 光の振動数が限界振動数 ν_0 より小さいと、どんなに強い光を当てても電子は飛び出さない。
- 飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は振動数で決まり、光の強さによらない。光を強くすると、飛び出す電子の数（光電流）が増える。
- 阻止電圧 V_0：陽極の電位を下げていき、光電流が 0 になるときの電圧。$eV_0 = K_{\max}$。
- $1\,\mathrm{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$。$h \fallingdotseq 6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$。



口頭で解説すべきポイント

- 光を波と考えた場合の予想（強い光ならいつか電子が飛び出す、運動エネルギーは強さで増える）と実験事実を表にして対比させる。
  発問：光の強さを2倍にすると、飛び出す電子の最大の運動エネルギーはどうなるか。
  予想される反応：変わらない。電子の数が2倍になる。
- K–ν グラフの傾きがプランク定数で、金属によらないことを強調する。
  注意：横軸との交点（限界振動数）と縦軸切片（$-W$）を取り違える誤りが多い。

導出 光電方程式と阻止電圧の関係

アインシュタインは1905年にこの光量子仮説を発表し、ミリカンの精密な実験でその予言が確かめられた。

導出

1. 光子1個のエネルギー $h\nu$ が、金属内の電子1個に吸収される（1対1）。
2. 電子が金属から外へ出るには、少なくとも仕事関数 W のエネルギーが必要。表面近くの電子ほど少ないエネルギーで出られるので、最も速い電子の運動エネルギーは $K_{\max} = h\nu - W$。
3. 陽極の電位を陰極より V だけ低くすると、電子は陽極に達するまでに eV の仕事をされて減速する。最も速い電子も陽極に届かなくなる電圧が阻止電圧で、$eV_0 = K_{\max}$。
4. よって $eV_0 = h\nu - W$。V_0–ν グラフの傾きは $\dfrac{h}{e}$ で、実験からプランク定数が求められる。

口頭で解説すべきポイント

- 阻止電圧の測定から h を求める実験の流れを示し、例題1の数値で実際に h を計算させる。

定理・公式 物質波（ド・ブロイ波）

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}, \qquad \text{電圧 } V \text{ で加速した電子：} \ \lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$$

使える条件・注意

- 光子の運動量は $p = \dfrac{h\nu}{c} = \dfrac{h}{\lambda}$。ド・ブロイは逆に、運動量 p の粒子に波長 $\dfrac{h}{p}$ の波がともなうと考えた。
- 電子線を結晶に当てると、結晶の原子の規則正しい並び（回折格子の役割）によって回折・干渉が起こる。
- 結晶面の間隔 d のとき、強く反射する条件はブラッグの条件 $2d\sin\theta = n\lambda$（θ は結晶面とのなす角）。
- 日常の物体は運動量が大きく、物質波の波長が極めて短いので、波動性は観測されない。

証明

1. 電圧 V で加速された電子の運動エネルギーは $\dfrac{1}{2}mv^2 = eV$。
2. 運動量は $p = mv = \sqrt{2m \cdot \dfrac{1}{2}mv^2} = \sqrt{2meV}$。
3. 物質波の波長 $\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$。加速電圧を4倍にすると波長は $\dfrac{1}{2}$ 倍。

口頭で解説すべきポイント

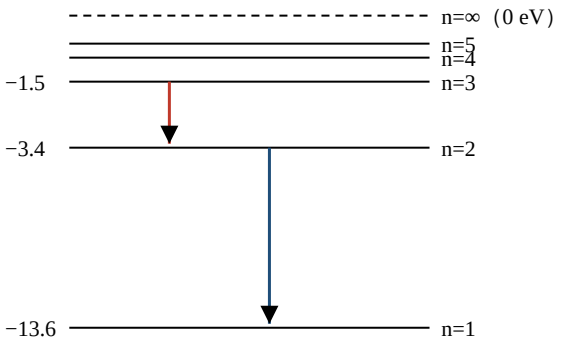
- 野球のボール（0.15 kg、40 m/s）の物質波の波長を計算させ（約 $10^{-34}\,\mathrm{m}$）、なぜ日常では波動性が見えないかを考えさせる。
  タイミング：定理の提示の後

定理・公式　水素原子のエネルギー準位

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV} \quad (n = 1, 2, 3, \cdots), \qquad h\nu = E_n - E_{n'}$$

使える条件・注意

- ボーアの量子条件：電子の円軌道の長さが物質波の波長の整数倍 $2\pi r = n\dfrac{h}{mv}$ のときだけ、電子は光を出さずに安定して回る（定常状態）。
- 振動数条件：電子がエネルギーの高い状態 E_n から低い状態 $E_{n'}$ に移るとき、差に等しいエネルギーの光子を1個放出する。逆に、その光子を吸収して上の準位に移る。
- $n = 1$ の状態を基底状態という。水素原子の電離エネルギーは $13.6\,\mathrm{eV}$。
- 原子が出す光のスペクトルが線スペクトル（とびとびの波長）になるのは、エネルギー準位がとびとびの値をとるからである。



口頭で解説すべきポイント

- 可視光の水素のスペクトル（バルマー系列）が $n \geqq 3 \to 2$ の遷移であることを、例として $3 \to 2$ の波長（約 $6.6 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$、赤）を計算して確かめさせる。

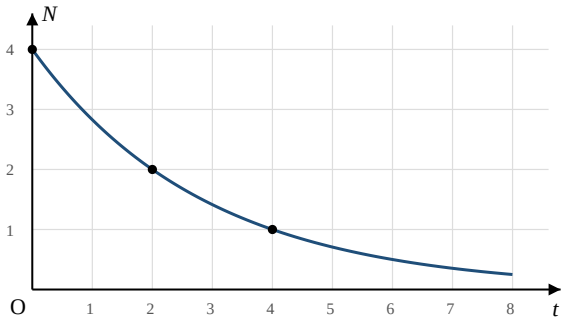
定義 原子核と放射線

原子核は陽子と中性子（核子）からなる。陽子の数が原子番号 Z、核子の数が質量数 A。不安定な原子核は放射線を出して別の原子核に変わる（放射性崩壊）。

$$\alpha\text{崩壊}：A \to A-4,\ Z \to Z-2 \qquad \beta\text{崩壊}：A \to A,\ Z \to Z+1 \qquad N = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$

使える条件・注意

- α線はヘリウム原子核、β線は電子（原子核内の中性子が陽子に変わるときに放出）、γ線は波長の短い電磁波。γ崩壊では A、Z は変わらない。
- 半減期 T：放射性原子核の数が半分になるまでの時間。温度や圧力、化学的な状態によらない。
- 原子核の質量は、ばらばらの核子の質量の和より小さい（質量欠損 Δm）。結合エネルギーは Δmc^2。
- 核分裂・核融合では、反応後の質量の和が減少し、その分 Δmc^2 のエネルギーが放出される。



口頭で解説すべきポイント

- 半減期を「一定時間ごとに半分になる」ことと強調し、「2倍の時間で 0 になる」という誤解を、グラフで否定させる。
  発問：半減期の3倍の時間がたつと、はじめの何分の1が残るか。
  予想される反応：$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$。
- 崩壊の前後で質量数の和と電荷（原子番号）の和が保存されることを、反応式の確認に使わせる。

例題 例題1　光電効果

仕事関数 $2.3\,\mathrm{eV}$ の金属に、波長 $3.0\times10^{-7}\,\mathrm{m}$ の紫外線を当てた。光子のエネルギー、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値、阻止電圧を求めよ。プランク定数を $6.6\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。真空中の光の速さを $3.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。電気素量を $1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。

思考の糸口：エネルギーを eV でそろえると計算が見通しやすい。阻止電圧〔V〕の数値は $K_{\max}$〔eV〕の数値に等しい。

1. 光子のエネルギー $E=\dfrac{hc}{\lambda}=\dfrac{6.6\times10^{-34}\times3.0\times10^{8}}{3.0\times10^{-7}}=6.6\times10^{-19}\,\mathrm{J}$。
2. eV に直すと $\dfrac{6.6\times10^{-19}}{1.6\times10^{-19}}\fallingdotseq4.1\,\mathrm{eV}$。
3. $K_{\max}=4.125-2.3\fallingdotseq1.8\,\mathrm{eV}$。阻止電圧 $V_0=\dfrac{K_{\max}}{e}\fallingdotseq1.8\,\mathrm{V}$。

答　光子 $6.6\times10^{-19}\,\mathrm{J}$（約 $4.1\,\mathrm{eV}$）、$K_{\max}$ 約 $1.8\,\mathrm{eV}$、阻止電圧 約 $1.8\,\mathrm{V}$

よくある誤り	正しい考え方
光を強くすると阻止電圧も大きくなる	阻止電圧は $K_{\max}$ で決まり、光の振動数だけによる

例題 例題2　電子の物質波

静止していた電子を $150\,\mathrm{V}$ の電圧で加速した。電子の物質波の波長を求めよ。プランク定数を $6.6\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。電子の質量を $9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$ とする。電気素量を $1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。

思考の糸口：この波長は結晶内の原子の間隔と同程度なので、結晶で電子線の回折が起こる。

1. 運動量 $p=\sqrt{2meV}=\sqrt{2\times9.1\times10^{-31}\times1.6\times10^{-19}\times150}\fallingdotseq6.6\times10^{-24}\,\mathrm{kg\cdot m/s}$。
2. $\lambda=\dfrac{h}{p}=\dfrac{6.6\times10^{-34}}{6.6\times10^{-24}}\fallingdotseq1.0\times10^{-10}\,\mathrm{m}$。

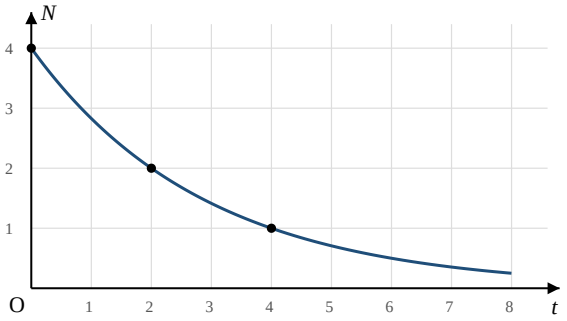
答　約 $1.0\times10^{-10}\,\mathrm{m}$

口頭で解説すべきポイント

- 答えが X 線の波長と同程度であることに触れ、電子線回折で結晶構造を調べられる理由を説明する。

例題 例題3　半減期

ある放射性同位体の半減期は8.0日である。はじめの原子核の数を N_0 とするとき、24日後に崩壊せずに残っている原子核の数を求めよ。また、残りが $\dfrac{1}{16}$ になるのは何日後か。



思考の糸口：経過時間が半減期の何倍かを先に求める。

1. 24日は半減期の $\dfrac{24}{8.0} = 3$ 倍。
2. $N = N_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^3 = \dfrac{N_0}{8}$。
3. $\dfrac{1}{16} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^4$ なので、半減期の4倍の32日後。

答　**24**日後は $\dfrac{N_0}{8}$、$\dfrac{1}{16}$ になるのは**32**日後

よくある誤り	正しい考え方
16日（半減期の2倍）ですべて崩壊する	半減期ごとに「残りの」半分が崩壊する。0 にはならない

板書案 板書案

① 光の粒子性

$E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$、$p = \dfrac{h}{\lambda}$

$K_{\max} = h\nu - W$

$\nu_0 = \dfrac{W}{h}$、$eV_0 = K_{\max}$

強さ → 電子の数

振動数 → 電子のエネルギー

$1\ \mathrm{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$

② 物質波・原子

$\lambda = \dfrac{h}{mv} = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$

ブラッグ $2d\sin\theta = n\lambda$

$2\pi r = n\dfrac{h}{mv}$（量子条件）

$E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\ \mathrm{eV}$

$h\nu = E_n - E_{n'}$

③ 原子核

A：質量数、Z：原子番号

α：$A-4$、$Z-2$

β：A 不変、$Z+1$

$N = N_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^{t/T}$

$E = \Delta mc^2$（結合エネルギー）

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
光を強くすると、光電子の最大の運動エネルギーも大きくなる	最大運動エネルギーは振動数だけで決まる。強くすると光電子の数が増える
電子は粒子なので干渉や回折は起こさない	電子線も結晶で回折し、二重スリットで干渉縞をつくる（物質波）
半減期の2倍の時間がたつと放射性原子核はなくなる	半減期ごとに残りの半分になるので、2倍の時間では $\frac{1}{4}$ が残る

口頭で解説すべきポイント

- エネルギーの単位は J と eV を混在させないよう、問題ごとにどちらでそろえるかを最初に決めさせる。
  タイミング：例題1の前
- 「光の強さ」と「光子1個のエネルギー」を区別させる。強さは単位時間に届く光子の数で決まる。
  発問：同じ強さ（同じ仕事率）の赤い光と紫の光では、どちらが1秒あたりの光子の数が多いか。
  予想される反応：赤い光（光子1個のエネルギーが小さいので数が多い）。
- 崩壊の問題では、α崩壊の回数を質量数の変化から先に決め、次に原子番号の変化からβ崩壊の回数を決める手順を示す。
- 放射線の性質・利用・防護について、確かな事実だけを扱い、半減期や線量の数値は教科書の値を用いる。
  注意：半減期が「温度で変わる」「半分の時間で半分」といった誤解がある。

まとめ　まとめ

- 光は光子 $h\nu$ の集まりとしてふるまい、光電効果は $K_{\max} = h\nu - W$ で説明される。
- 運動量 p の粒子には波長 $\dfrac{h}{p}$ の物質波がともなう。電子線の回折・干渉はその証拠。
- 水素原子のエネルギー準位 $-\dfrac{13.6}{n^2}$ eV の差が、放出・吸収される光子のエネルギーになる。
- 原子核は崩壊によって A、Z が変わり、半減期ごとに数が半分になる。質量欠損 Δm は Δmc^2 のエネルギーに対応する。

確認　確認問題

1. 振動数 $5.0 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$ の光子のエネルギーは何 J か。（$h = 6.6 \times 10^{-34}$）
   → $3.3 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$
2. 仕事関数 $2.0\,\mathrm{eV}$ の金属に $3.5\,\mathrm{eV}$ の光子を当てた。阻止電圧は？
   → $1.5\,\mathrm{V}$
3. 電子の速さを2倍にすると、物質波の波長は何倍か。
   → $\dfrac{1}{2}$ 倍
4. $^{238}_{92}\mathrm{U}$ が α崩壊すると、質量数と原子番号はいくつになるか。
   → 質量数 **234**、原子番号 **90**
5. 半減期 5.0 年の放射性同位体が、15 年後に残る割合は？
   → $\dfrac{1}{8}$

HS-PHY-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-PHY-U05　原子

授業プリント 原子　授業プリント 生徒用

原子｜光電効果・物質波・原子核と放射線

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U05-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 波動：波動 HS-PHY-U03
- 電磁気：電磁気 HS-PHY-U04

授業前の確認

- 光の干渉・回折（ヤングの実験、回折格子）で波長を求められる（物理 波動）。
- 電位差で加速された電荷のエネルギー eV、運動エネルギー・運動量を使える（物理 電磁気・力学）。
- 指数 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ と対数の計算ができる（数学Ⅱ）。原子番号・質量数・同位体を説明できる（化学基礎）。

発展・応用への接続

- （この単元が到達点です）

この授業の目標

1. 光電効果の実験事実を光子のエネルギー $h\nu$ で説明し、$K_{\max} = h\nu - W$ を用いて仕事関数・限界振動数・阻止電圧を求められる。
2. 光の粒子性と電子の波動性（物質波 $\lambda = \dfrac{h}{mv}$）を、干渉・回折の実験と結びつけて説明できる。
3. 水素原子のエネルギー準位と光の放出・吸収の関係を、振動数条件 $h\nu = E_n - E_{n'}$ で説明できる。
4. 原子核の構成、放射線の種類と崩壊による質量数・原子番号の変化、半減期、質量とエネルギーの等価性を使える。

導入 ミクロの世界では、光は粒子、電子は波としてもふるまう

光はヤングの実験で干渉縞をつくるので波である。ところが、金属に光を当てて電子を飛び出させる光電効果は、光を波と考えると説明できない。逆に、電子は粒子と考えられてきたが、結晶に当てると回折・干渉を起こす。この単元では、光と物質の「粒子性と波動性」、原子のエネルギー準位、原子核の変化と放射線を学ぶ。

- 光子のエネルギー $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$、運動量 $p = \dfrac{h}{\lambda}$。
- 物質波の波長 $\lambda = \dfrac{h}{mv}$。プランク定数 h がミクロの世界の尺度を決める。

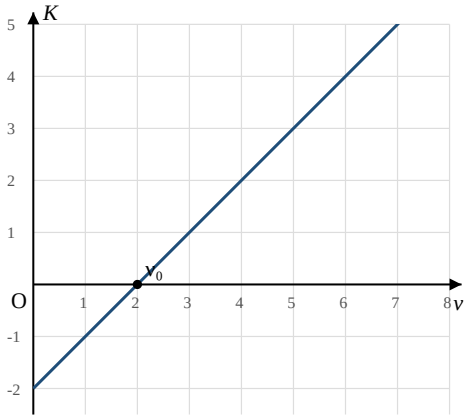
定義 光子と光電効果

振動数 ν の光は、エネルギー $h\nu$ をもつ粒子（光子）の集まりとしてふるまう。金属内の電子は光子1個のエネルギーを受け取り、金属から飛び出すのに必要な最小のエネルギー（仕事関数 W）を差し引いた分を運動エネルギーとしてもつ。

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \qquad K_{\max} = h\nu - W, \qquad \nu_0 = \frac{W}{h}, \qquad eV_0 = K_{\max}$$

使える条件・注意

- 光の振動数が限界振動数 ν_0 より小さいと、どんなに強い光を当てても電子は飛び出さない。
- 飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は振動数で決まり、光の強さによらない。光を強くすると、飛び出す電子の数（光電流）が増える。
- 阻止電圧 V_0：陽極の電位を下げていき、光電流が 0 になるときの電圧。$eV_0 = K_{\max}$。
- $1\,\mathrm{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$。$h \fallingdotseq 6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$。



導出 光電方程式と阻止電圧の関係

アインシュタインは1905年にこの光量子仮説を発表し、ミリカンの精密な実験でその予言が確かめられた。

導出

1. 光子1個のエネルギー $h\nu$ が、金属内の電子1個に吸収される（1対1）。
2. 電子が金属から外へ出るには、少なくとも仕事関数 W のエネルギーが必要。表面近くの電子ほど少ないエネルギーで出られるので、最も速い電子の運動エネルギーは $K_{\max} = h\nu - W$。
3. 陽極の電位を陰極より V だけ低くすると、電子は陽極に達するまでに eV の仕事をされて減速する。最も速い電子も陽極に届かなくなる電圧が阻止電圧で、$eV_0 = K_{\max}$。
4. よって $eV_0 = h\nu - W$。V_0–ν グラフの傾きは $\dfrac{h}{e}$ で、実験からプランク定数が求められる。

定理・公式 物質波（ド・ブロイ波）

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}, \qquad \text{電圧 } V \text{ で加速した電子：} \ \lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$$

使える条件・注意

- 光子の運動量は $p = \dfrac{h\nu}{c} = \dfrac{h}{\lambda}$。ド・ブロイは逆に、運動量 p の粒子に波長 $\dfrac{h}{p}$ の波がともなうと考えた。
- 電子線を結晶に当てると、結晶の原子の規則正しい並び（回折格子の役割）によって回折・干渉が起こる。
- 結晶面の間隔 d のとき、強く反射する条件はブラッグの条件 $2d\sin\theta = n\lambda$（θ は結晶面とのなす角）。
- 日常の物体は運動量が大きく、物質波の波長が極めて短いので、波動性は観測されない。

証明

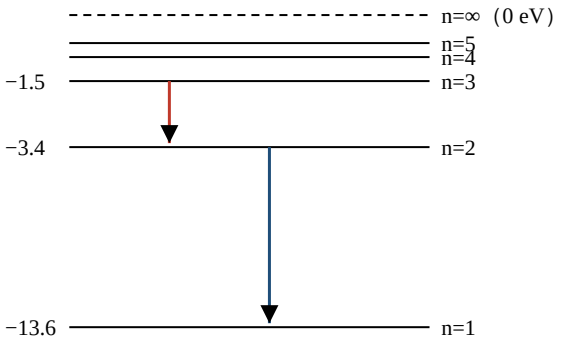
1. 電圧 V で加速された電子の運動エネルギーは $\dfrac{1}{2}mv^2 = eV$。
2. 運動量は $p = mv = \sqrt{2m \cdot \dfrac{1}{2}mv^2} = \sqrt{2meV}$。
3. 物質波の波長 $\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$。加速電圧を4倍にすると波長は $\dfrac{1}{2}$ 倍。

定理・公式 水素原子のエネルギー準位

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV} \quad (n = 1, 2, 3, \cdots), \qquad h\nu = E_n - E_{n'}$$

使える条件・注意

- ボーアの量子条件：電子の円軌道の長さが物質波の波長の整数倍 $2\pi r = n\dfrac{h}{mv}$ のときだけ、電子は光を出さずに安定して回る（定常状態）。
- 振動数条件：電子がエネルギーの高い状態 E_n から低い状態 $E_{n'}$ に移るとき、差に等しいエネルギーの光子を1個放出する。逆に、その光子を吸収して上の準位に移る。
- $n = 1$ の状態を基底状態という。水素原子の電離エネルギーは $13.6\,\mathrm{eV}$。
- 原子が出す光のスペクトルが線スペクトル（とびとびの波長）になるのは、エネルギー準位がとびとびの値をとるからである。



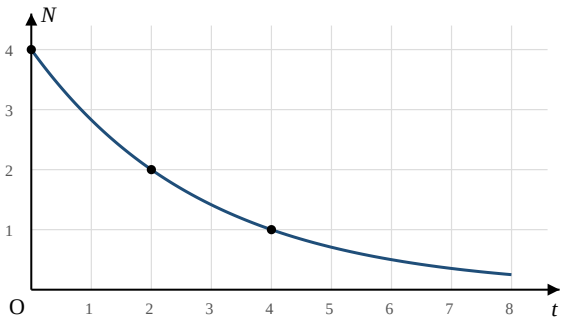
定義 原子核と放射線

原子核は陽子と中性子（核子）からなる。陽子の数が原子番号 Z、核子の数が質量数 A。不安定な原子核は放射線を出して別の原子核に変わる（放射性崩壊）。

$$\alpha\text{崩壊：}A \to A-4,\ Z \to Z-2 \qquad \beta\text{崩壊：}A \to A,\ Z \to Z+1 \qquad N = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$

使える条件・注意

- α線はヘリウム原子核、β線は電子（原子核内の中性子が陽子に変わるときに放出）、γ線は波長の短い電磁波。γ崩壊では A、Z は変わらない。
- 半減期 T：放射性原子核の数が半分になるまでの時間。温度や圧力、化学的な状態によらない。
- 原子核の質量は、ばらばらの核子の質量の和より小さい（質量欠損 Δm）。結合エネルギーは Δmc^2。
- 核分裂・核融合では、反応後の質量の和が減少し、その分 Δmc^2 のエネルギーが放出される。



例題 例題1　光電効果

仕事関数 $2.3\,\mathrm{eV}$ の金属に、波長 $3.0\times10^{-7}\,\mathrm{m}$ の紫外線を当てた。光子のエネルギー、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値、阻止電圧を求めよ。プランク定数を $6.6\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。真空中の光の速さを $3.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。電気素量を $1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。

ヒント：エネルギーを eV でそろえると計算が見通しやすい。阻止電圧〔V〕の数値は $K_{\max}$〔eV〕の数値に等しい。

よくある誤り	正しい考え方
光を強くすると阻止電圧も大きくなる	阻止電圧は $K_{\max}$ で決まり、光の振動数だけによる

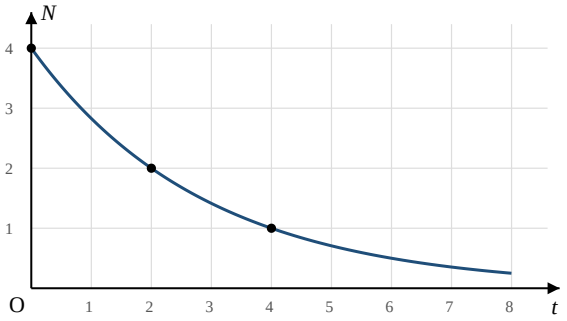
例題 例題2　電子の物質波

静止していた電子を $150\,\mathrm{V}$ の電圧で加速した。電子の物質波の波長を求めよ。プランク定数を $6.6\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。電子の質量を $9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$ とする。電気素量を $1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。

ヒント：この波長は結晶内の原子の間隔と同程度なので、結晶で電子線の回折が起こる。

例題 例題3　半減期

ある放射性同位体の半減期は8.0日である。はじめの原子核の数を N_0 とするとき、24日後に崩壊せずに残っている原子核の数を求めよ。また、残りが $\dfrac{1}{16}$ になるのは何日後か。



ヒント：経過時間が半減期の何倍かを先に求める。

よくある誤り	正しい考え方
16日（半減期の2倍）ですべて崩壊する	半減期ごとに「残りの」半分が崩壊する。0 にはならない

板書案 板書案

① 光の粒子性

$E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$、$p = \dfrac{h}{\lambda}$

$K_{\max} = h\nu - W$

$\nu_0 = \dfrac{W}{h}$、$eV_0 = K_{\max}$

強さ → 電子の数

振動数 → 電子のエネルギー

$1\ \mathrm{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$

② 物質波・原子

$\lambda = \dfrac{h}{mv} = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$

ブラッグ $2d\sin\theta = n\lambda$

$2\pi r = n\dfrac{h}{mv}$（量子条件）

$E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\ \mathrm{eV}$

$h\nu = E_n - E_{n'}$

③ 原子核

A：質量数、Z：原子番号

α：$A-4$、$Z-2$

β：A 不変、$Z+1$

$N = N_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^{t/T}$

$E = \Delta mc^2$（結合エネルギー）

まとめ まとめ

- 光は光子 $h\nu$ の集まりとしてふるまい、光電効果は $K_{\max} = h\nu - W$ で説明される。
- 運動量 p の粒子には波長 $\dfrac{h}{p}$ の物質波がともなう。電子線の回折・干渉はその証拠。
- 水素原子のエネルギー準位 $-\dfrac{13.6}{n^2}\ \mathrm{eV}$ の差が、放出・吸収される光子のエネルギーになる。

- 原子核は崩壊によって A、Z が変わり、半減期ごとに数が半分になる。質量欠損 Δm は Δmc^2 のエネルギーに対応する。

確認 確認問題

1. 振動数 $5.0 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$ の光子のエネルギーは何 J か。（$h = 6.6 \times 10^{-34}$）

解答

2. 仕事関数 $2.0\,\mathrm{eV}$ の金属に $3.5\,\mathrm{eV}$ の光子を当てた。阻止電圧は？

解答

3. 電子の速さを2倍にすると、物質波の波長は何倍か。

解答

4. $^{238}_{92}\mathrm{U}$ が α崩壊すると、質量数と原子番号はいくつになるか。

解答

5. 半減期 5.0 年の放射性同位体が、15 年後に残る割合は？

解答

HS-PHY-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-PHY-U05　原子

問題プリント 原子　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHY-U05-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 波動：波動 HS-PHY-U03
- 電磁気：電磁気 HS-PHY-U04

授業前の確認

- 光の干渉・回折（ヤングの実験、回折格子）で波長を求められる（物理 波動）。
- 電位差で加速された電荷のエネルギー eV、運動エネルギー・運動量を使える（物理 電磁気・力学）。
- 指数 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ と対数の計算ができる（数学Ⅱ）。原子番号・質量数・同位体を説明できる（化学基礎）。

発展・応用への接続

- （この単元が到達点です）

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 真空中での波長が $2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光の光子1個の運動量の大きさは何 kg·m/s か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 真空中での波長が $5.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光の光子1個のエネルギーは何 J か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ とする。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 真空中での波長が $4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の光の光子1個のエネルギーは何 J か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ とする。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 振動数 $6.0 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$ の光の光子1個のエネルギーは何 J か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 仕事関数 2.3 eV の金属に、光子1個のエネルギーが 1.8 eV の光を当てた。正しいものを選びなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ア　電子は飛び出さない

イ　長い時間当て続ければ電子が飛び出す

ウ　光を十分に強くすれば電子が飛び出す

エ　飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は 0.5 eV である

A-06 仕事関数 1.9 eV の金属の限界振動数は何 Hz か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ とする。電気素量を $1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 仕事関数 4.3 eV の金属に、光子1個のエネルギーが 1.8 eV の光を当てた。正しいものを選びなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ア　電子は飛び出さない

イ　飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は 2.5 eV である

ウ　長い時間当て続ければ電子が飛び出す

エ　光を十分に強くすれば電子が飛び出す

A-08 仕事関数 1.9 eV の金属に、光子1個のエネルギーが 6.0 eV の光を当てた。飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は何 eV か。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 電子を加速する電圧を9倍にすると、電子の物質波の波長は何倍になるか。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 速さ $1.0 \times 10^{7}\ \mathrm{m/s}$ で運動する電子の物質波の波長は何 m か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$ とする。電子の質量を $9.1 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 電子を加速する電圧を $\dfrac{1}{4}$ 倍にすると、電子の物質波の波長は何倍になるか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 原子核 $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ に含まれる中性子の数はいくつか。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-13 原子核 $^{232}_{90}\mathrm{Th}$ に含まれる中性子の数はいくつか。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-14 原子核 $^{232}_{90}\mathrm{Th}$ が β 崩壊を1回すると、新しい原子核の原子番号はいくつになるか。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-15 半減期 10 年の放射性同位体の原子核が、はじめ 6.4×10^{20} 個ある。30 年後に崩壊せずに残っている原子核は何個か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 半減期 3 年の放射性同位体の原子核の数が、はじめの $\frac{1}{8}$ になるのは何年後か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 半減期 30 日の放射性同位体の原子核が、はじめ 4.0×10^{20} 個ある。90 日後に崩壊せずに残っている原子核は何個か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 原子核の質量について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　原子核の質量は、陽子と中性子の質量の和より大きい

イ　質量欠損はエネルギーに変わることはない

ウ　原子核の質量は、陽子と中性子の質量の和にちょうど等しい

エ　原子核の質量は、それを構成する陽子と中性子の質量の和より小さい

A-19 光電効果について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　光を当ててから電子が飛び出すまでに、エネルギーをためる時間が必要である

イ　光を強くすると、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値が大きくなる

ウ　仕事関数は当てる光の振動数によって変わる

エ　当てる光の振動数が限界振動数より小さいと、光をどれだけ強くしても電子は飛び出さない

A-20 半減期について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　半減期の2倍の時間がたつと、すべて崩壊する

イ　半減期の2倍の時間がたつと、はじめの $\frac{1}{4}$ が残る

ウ　温度を上げると半減期は短くなる

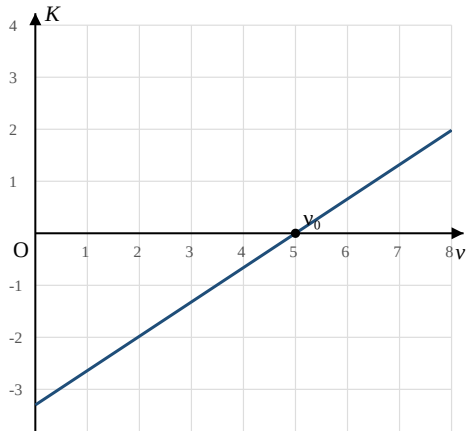
エ　原子核の数が多いほど半減期は長い

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 ある金属に振動数 ν の光を当て、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値 K を調べたところ、図のような直線のグラフが得られた。図の直線は、K 軸（単位 $10^{-19}\,\mathrm{J}$）を -3.3 で、ν 軸（単位 $10^{14}\,\mathrm{Hz}$）を 5 で切る。図からこの金属の限界振動数は何 Hz か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

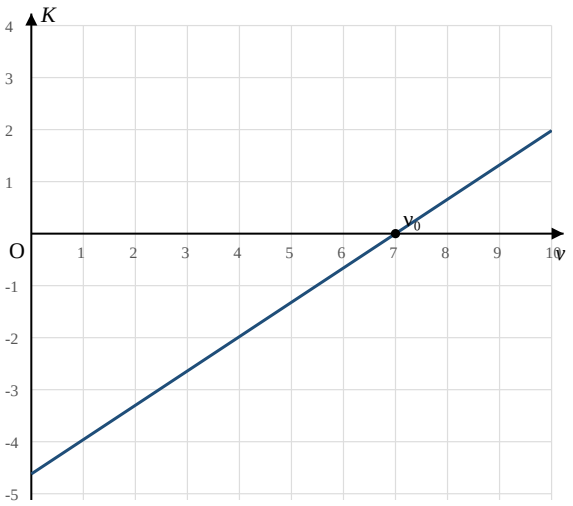
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-02 ある金属に振動数 ν の光を当て、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値 K を調べたところ、図のような直線のグラフが得られた。図の直線は、K 軸（単位 $10^{-19}\,\mathrm{J}$）を -4.62 で、ν 軸（単位 $10^{14}\,\mathrm{Hz}$）を 7 で切る。図のグラフからプランク定数を求めると何 J·s か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

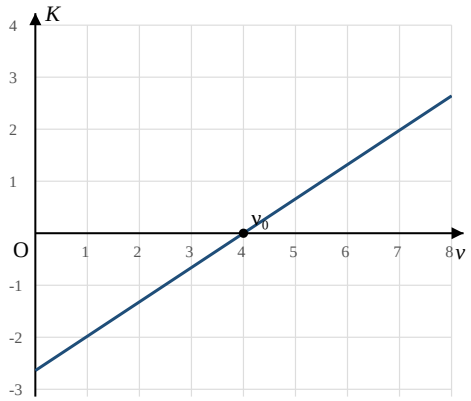
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-03 ある金属に振動数 ν の光を当て、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値 K を調べたところ、図のような直線のグラフが得られた。図の直線は、K 軸（単位 $10^{-19}\,\mathrm{J}$）を -2.64 で、ν 軸（単位 $10^{14}\,\mathrm{Hz}$）を 4 で切る。図の金属に振動数 $8\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ の光を当てたとき、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

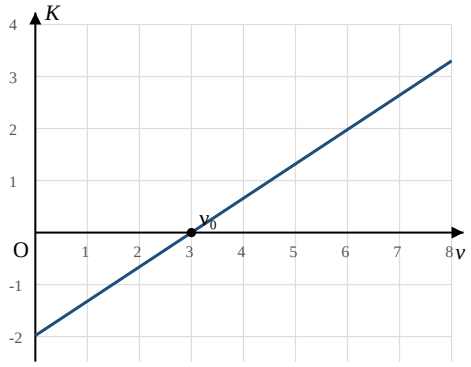
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-04 ある金属に振動数 ν の光を当て、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値 K を調べたところ、図のような直線のグラフが得られた。図の直線は、K 軸（単位 $10^{-19}\,\mathrm{J}$）を -1.98 で、ν 軸（単位 $10^{14}\,\mathrm{Hz}$）を 3 で切る。図の金属に振動数 $6\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ の光を当てたとき、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-05 波長 $1.0\times10^{-10}\,\mathrm{m}$ の X 線を結晶に当てたところ、結晶面と 30° の角をなす方向で1次の強い反射が観測された。結晶面の間隔は何 m か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

解答

B-06 電圧 400 V で加速した電子線を、結晶面の間隔が $3.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$ の結晶に当てた。1次の強い反射が起こる方向と結晶面のなす角を θ とするとき、$\sin\theta$ の値を求めなさい。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。電子の質量を $9.1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$ とする。電気素量を $1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

解答

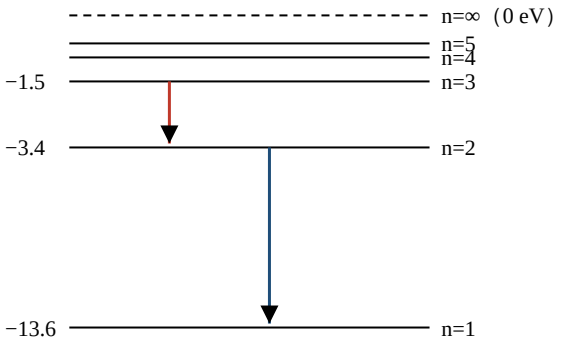
B-07 結晶面の間隔が $3.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$ の結晶に X 線を当てたところ、結晶面と 30° の角をなす方向で、2次の強い反射が観測された。X 線の波長は何 m か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

解答

B-08 水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$（$n = 1, 2, 3, \cdots$）で表される。$n = 2$ の状態のエネルギーは何 eV か。 4点

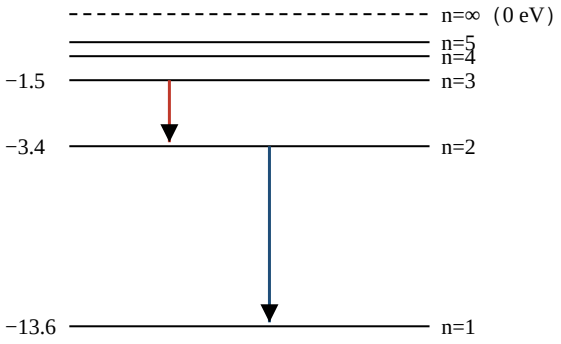
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-09 水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$（$n = 1, 2, 3, \cdots$）で表される。図の準位で、電子が $n = 2$ から $n = 1$ に移るとき放出される光の波長は何 m か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ とする。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。電気素量を $1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

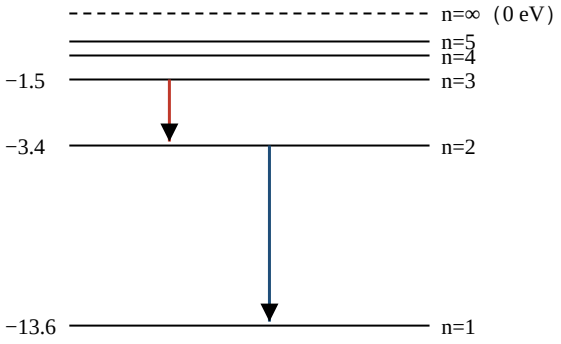
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-10 水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$（$n = 1, 2, 3, \cdots$）で表される。$n = 3$ の状態にある水素原子を電離させる（電子を $n = \infty$ の状態まで移す）のに必要な最小のエネルギーは何 eV か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-11 $^{222}_{86}\mathrm{Rn}$ は、α崩壊とβ崩壊をくり返して、安定な $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$ になる。この間に起こるβ崩壊の回数は何回か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 $^{238}_{92}\mathrm{U}$ は、α崩壊とβ崩壊をくり返して、安定な $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$ になる。この間に起こるβ崩壊の回数は何回か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ は、α崩壊とβ崩壊をくり返して、安定な $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$ になる。この間に起こるβ崩壊の回数は何回か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 質量 $1.0 \times 10^{-28}\,\mathrm{kg}$ に相当するエネルギーは何 J か。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U01

解答

B-15 質量 $2.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{kg}$ に相当するエネルギーは何 J か。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U01

解答

B-16 質量 $5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg}$ に相当するエネルギーは何 J か。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U01

解答

B-17 同じ数の原子核 A（半減期 2 日）と B（半減期 4 日）がある。8 日後に残っている A の数は、B の数の何倍か。小数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 同じ数の原子核 A（半減期 3 日）と B（半減期 6 日）がある。12 日後に残っている A の数は、B の数の何倍か。小数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 半減期 8 年の放射性同位体がある。32 年の間に崩壊した原子核の数は、はじめの数の何 % か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 ある放射性同位体の原子核の数が、60 日で、はじめの $\frac{1}{4}$ になった。この同位体の半減期は何日か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 光電効果の実験で、（ア）限界振動数より小さい振動数の光では、どんなに強い光を当てても電子が飛び出さない、（イ）飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は光の強さによらず振動数で決まる、という2つの事実が知られている。それぞれが光を波と考えると説明できない理由と、光子の考えでどう説明されるかを述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 光電管の陰極に振動数 ν の光を当て、陽極の電位を陰極より V だけ低くしていくと、$V = V_0$ で光電流が 0 になった。$eV_0 = h\nu - W$ となることを、電子の運動エネルギーと電場がする仕事の関係から説明しなさい。また、この関係を用いて、異なる振動数での阻止電圧の測定からプランク定数を求める方法を述べなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-PHY-U04

C-03 質量 m、電気量 $-e$ の電子を、静止状態から電圧 V で加速した。電子の物質波の波長が $\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$ となることを示しなさい。また、質量 $0.15\ \mathrm{kg}$ のボールを $40\ \mathrm{m/s}$ で投げたときの物質波の波長を計算し（$h = 6.6 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$）、日常の物体で波動性が観測されない理由を述べなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-04　ある金属に振動数の異なる光を当て、阻止電圧 V_0 を測定したところ、表の結果（$8\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $1.3\,\mathrm{V}$、$10\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $2.1\,\mathrm{V}$、$12\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $3.0\,\mathrm{V}$）が得られた。電気素量を $1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。（1）表の結果から V_0 と振動数 ν の関係を表すグラフはどのような形になるか、光電方程式をもとに述べなさい。（2）表の1行目と3行目のデータからプランク定数を求めなさい。（3）この金属の仕事関数を eV で求め、（2）とは別の方法（グラフの切片）で求める手順を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。　8点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

光電効果の測定結果

振動数 ν〔Hz〕	阻止電圧 V_0〔V〕
8.0×10^{14}	1.3
10×10^{14}	2.1
12×10^{14}	3.0

C-05 ある金属に振動数の異なる光を当て、阻止電圧 V_0 を測定したところ、表の結果（$8\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $0.30\,\mathrm{V}$、$10\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $1.1\,\mathrm{V}$、$12\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $2.0\,\mathrm{V}$）が得られた。電気素量を $1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。（1）表の結果から V_0 と振動数 ν の関係を表すグラフはどのような形になるか、光電方程式をもとに述べなさい。（2）表の1行目と3行目のデータからプランク定数を求めなさい。（3）この金属の仕事関数を eV で求め、（2）とは別の方法（グラフの切片）で求める手順を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。　8点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

光電効果の測定結果

振動数 ν〔Hz〕	阻止電圧 V_0〔V〕
8.0×10^{14}	0.30
10×10^{14}	1.1
12×10^{14}	2.0

C-06 ある金属に振動数の異なる光を当て、阻止電圧 V_0 を測定したところ、表の結果（$6\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $0.48\,\mathrm{V}$、$8\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $1.3\,\mathrm{V}$、$10\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $2.1\,\mathrm{V}$）が得られた。電気素量を $1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。（1）表の結果から V_0 と振動数 ν の関係を表すグラフはどのような形になるか、光電方程式をもとに述べなさい。（2）表の1行目と3行目のデータからプランク定数を求めなさい。（3）この金属の仕事関数を eV で求め、（2）とは別の方法（グラフの切片）で求める手順を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。　8点

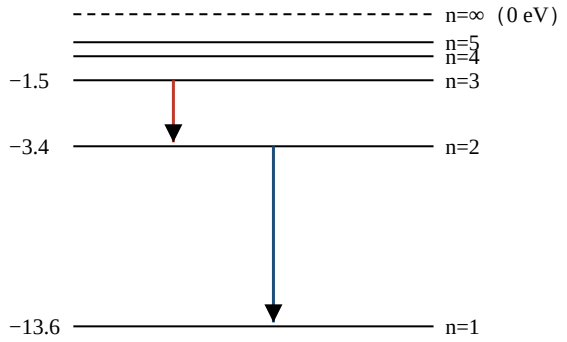
別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

光電効果の測定結果

振動数 ν〔Hz〕	阻止電圧 V_0〔V〕
6.0×10^{14}	0.48
8.0×10^{14}	1.3
10×10^{14}	2.1

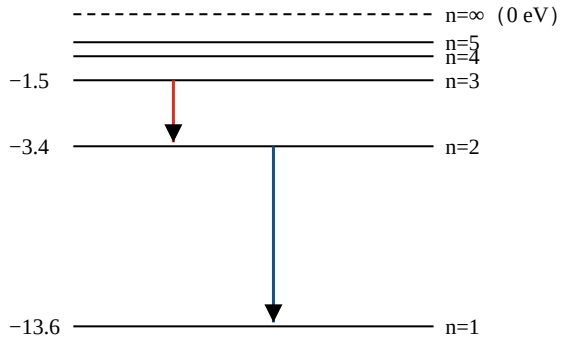
C-07　水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$ で表される。水素を放電管に封入して光らせ、回折格子で分光すると、可視光の領域にいくつかの輝線が見えた。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。電気素量を $1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。（1）図のエネルギー準位図で、電子が $n=4$ から $n=2$ に移るとき放出される光子のエネルギー（eV）と光の波長を求めなさい。（2）同じ $n=4$ から $n=1$ に移るときの光は、（1）の光と比べて波長が長いか短いか、理由とともに答えなさい。（3）水素の光が回折格子で連続スペクトルではなく何本かの輝線に分かれる理由を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHY-U03



C-08　水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$ で表される。水素を放電管に封入して光らせ、回折格子で分光すると、可視光の領域にいくつかの輝線が見えた。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。電気素量を $1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。（1）図のエネルギー準位図で、電子が $n=5$ から $n=2$ に移るとき放出される光子のエネルギー（eV）と光の波長を求めなさい。（2）同じ $n=5$ から $n=1$ に移るときの光は、（1）の光と比べて波長が長いか短いか、理由とともに答えなさい。（3）水素の光が回折格子で連続スペクトルではなく何本かの輝線に分かれる理由を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHY-U03



C-09 半減期 8 日の放射性同位体がある。（1）24 日後に残っている原子核の数は、はじめの数の何分の1か。（2）残っている数がはじめの $\dfrac{1}{10}$ になるまでの時間 t を、$\log_{10} 2 = 0.301$ を用いて求めなさい。（3）（2）の時間は半減期の何倍か。また、$\dfrac{1}{8}$ と $\dfrac{1}{16}$ の間にあることを用いて、答えが妥当であることを説明しなさい。（2）は有効数字2桁で答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

C-10 半減期 30 年の放射性同位体がある。（1）120 年後に残っている原子核の数は、はじめの数の何分の1か。（2）残っている数がはじめの $\dfrac{1}{10}$ になるまでの時間 t を、$\log_{10} 2 = 0.301$ を用いて求めなさい。（3）（2）の時間は半減期の何倍か。また、$\dfrac{1}{8}$ と $\dfrac{1}{16}$ の間にあることを用いて、答えが妥当であることを説明しなさい。（2）は有効数字2桁で答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 仕事関数 3.0 eV の金属に光子1個のエネルギーが 4.0 eV の光を当てたところ、光電子の運動エネルギーの最大値は 1.0 eV であった。同じ振動数で光の強さを2倍にすると、運動エネルギーの最大値は何 eV になるか。　6点

［ある生徒の解答］

光のエネルギーが2倍になるので、運動エネルギーの最大値も2倍の 2.0 eV になる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-02 仕事関数 2.3 eV の金属に光子1個のエネルギーが 3.5 eV の光を当てたところ、光電子の運動エネルギーの最大値は 1.2 eV であった。同じ振動数で光の強さを2倍にすると、運動エネルギーの最大値は何 eV になるか。　6点

［ある生徒の解答］

光のエネルギーが2倍になるので、運動エネルギーの最大値も2倍の 2.4 eV になる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-03 仕事関数 2.3 eV の金属の限界振動数を求めなさい。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。電気素量を $1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$\nu_0 = \dfrac{h}{W} = \dfrac{6.6 \times 10^{-34}}{2.3 \times 1.6 \times 10^{-19}} \fallingdotseq 1.8 \times 10^{-15}\,\mathrm{Hz}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-04 速さ $2.0 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}$ の電子の物質波の波長を求めなさい。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。電子の質量を $9.1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

電子の運動エネルギー $K = \dfrac{1}{2}mv^2 \fallingdotseq 1.8 \times 10^{-18}\,\mathrm{J}$。$\lambda = \dfrac{h}{K} \fallingdotseq 3.6 \times 10^{-16}\,\mathrm{m}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 速さ $5.0 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}$ の電子の物質波の波長を求めなさい。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ とする。電子の質量を $9.1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

電子の運動エネルギー $K = \dfrac{1}{2}mv^2 \fallingdotseq 1.1 \times 10^{-17}\,\mathrm{J}$。$\lambda = \dfrac{h}{K} \fallingdotseq 5.8 \times 10^{-17}\,\mathrm{m}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 原子核 $^{232}_{90}\mathrm{Th}$ がβ崩壊を1回したあとの、質量数と原子番号を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

β線（電子）が出ていくので、質量数も原子番号も1ずつ減って、質量数 231、原子番号 89

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 原子核 $^{238}_{92}\mathrm{U}$ が α崩壊を1回したあとの、質量数と原子番号を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

α粒子はヘリウム原子核（質量数4）なので、質量数も原子番号も4ずつ減って、質量数 234、原子番号 88

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 原子核 $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ が β崩壊を1回したあとの、質量数と原子番号を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

β線（電子）が出ていくので、質量数も原子番号も1ずつ減って、質量数 225、原子番号 87

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-09 水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$ である。電子が $n=2$ から $n=1$ に移るときに放出される光子のエネルギーを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$n=2$ の準位のエネルギーの大きさ $\dfrac{13.6}{4} \fallingdotseq 3.4\,\mathrm{eV}$ が光子のエネルギーになる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$ である。電子が $n=4$ から $n=2$ に移るときに放出される光子のエネルギーを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$13.6\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}\right) \fallingdotseq 3.4\,\mathrm{eV}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-PHY-U05-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-PHY-U05　原子

問題プリント　原子　問題プリント　解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHY-U05-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	3.3×10^{-27} **kg·m/s**	2
A-02	4.0×10^{-19} **J**	2
A-03	5.0×10^{-19} **J**	2
A-04	4.0×10^{-19} **J**	2
A-05	ア　電子は飛び出さない	2
A-06	4.6×10^{14} **Hz**	2
A-07	ア　電子は飛び出さない	2
A-08	**4.1 eV**	2
A-09	**0.33** 倍	2
A-10	7.3×10^{-11} **m**	2
A-11	**2** 倍	2
A-12	**138** 個	2
A-13	**142** 個	2
A-14	**91**	2
A-15	8.0×10^{19} 個	2
A-16	**9**	2
A-17	5.0×10^{19} 個	2
A-18	エ　原子核の質量は、それを構成する陽子と中性子の質量の和より小さい	2
A-19	エ　当てる光の振動数が限界振動数より小さいと、光をどれだけ強くしても電子は飛び出さない	2
A-20	イ　半減期の**2**倍の時間がたつと、はじめの $\frac{1}{4}$ が残る	2
B-01	5.0×10^{14} **Hz**	4
B-02	6.6×10^{-34} **J·s**	4
B-03	2.6×10^{-19} **J**	4
B-04	2.0×10^{-19} **J**	4

番号	正答	配点
B-05	1.0×10^{-10} **m**	4
B-06	**0.10**	4
B-07	1.5×10^{-10} **m**	4
B-08	**-3.4 eV**	4
B-09	1.2×10^{-7} **m**	4
B-10	**1.5 eV**	4
B-11	**4** 回	4
B-12	**6** 回	4
B-13	**4** 回	4
B-14	9.0×10^{-12} **J**	4
B-15	1.8×10^{11} **J**	4
B-16	4.5×10^{14} **J**	4
B-17	**0.25** 倍	4
B-18	**0.25** 倍	4
B-19	**94 %**	4
B-20	**30** 日	4
C-01	光を波と考えると、光のエネルギーは振幅（強さ）で決まり、強い光や長い時間の照射で電子は十分なエネルギーを受け取れるはずなので、（ア）振動数が…	8
C-02	陰極から飛び出した電子のうち、運動エネルギーが最大の電子は $K_{\max} = h\nu - W$ をもつ。陽極の電位が V だけ低いと、電…	8
C-03	電場がした仕事が運動エネルギーになるので $\frac{1}{2}mv^2 = eV$。運動量は…	8
C-04	（1）$eV_0 = h\nu - W$ より $V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$ なので、傾き…	8
C-05	（1）$eV_0 = h\nu - W$ より $V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$ なので、傾き…	8
C-06	（1）$eV_0 = h\nu - W$ より $V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$ なので、傾き…	8
C-07	（1）…	8
C-08	（1）…	8
C-09	（1）$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$。（2）…	8
C-10	（1）$\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$。（2）…	8
D-01	1.0 eV（変わらない）	6
D-02	1.2 eV（変わらない）	6
D-03	5.6×10^{14} Hz	6
D-04	3.6×10^{-10} m	6
D-05	1.5×10^{-10} m	6

番号	正答	配点
D-06	質量数 **232**、原子番号 **91**	6
D-07	質量数 **234**、原子番号 **90**	6
D-08	質量数 **226**、原子番号 **89**	6
D-09	$10.2\,\mathrm{eV}$	6
D-10	$2.55\,\mathrm{eV}$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$3.3 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg\cdot m/s}$　2点

計算力・基本操作の反復

真空中での波長が $2.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$ の光の光子1個の運動量の大きさは何 kg·m/s か。プランク定数を…

思考の糸口　光子の運動量は $p = \dfrac{E}{c} = \dfrac{h}{\lambda}$。

解法

1. $p = \dfrac{6.6 \times 10^{-34}}{2.0 \times 10^{-7}}$。
2. $p \fallingdotseq 3.3 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg \cdot m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 光子のエネルギー E を求めて $\dfrac{E}{c}$ としても同じ。

部分点のポイント

- $p = \dfrac{h}{\lambda}$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $h\lambda$ とする。

A-02　正答　$4.0 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$　2点

計算力・基本操作の反復

真空中での波長が $5.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$ の光の光子1個のエネルギーは何 J か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$ とする…

思考の糸口　$c = \nu\lambda$ より $\nu = \dfrac{c}{\lambda}$。光子のエネルギーは波長に反比例する。

解法

1. $E = \dfrac{hc}{\lambda} = \dfrac{6.6 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^{8}}{5.0 \times 10^{-7}}$。
2. $E \fallingdotseq 4.0 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 先に振動数 $\nu = \dfrac{c}{\lambda}$ を求め、$h\nu$ で計算しても同じ。

部分点のポイント

- $E = \dfrac{hc}{\lambda}$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{h\lambda}{c}$ とする。

A-03　正答　$5.0 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$　2点

計算力・基本操作の反復

真空中での波長が $4.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$ の光の光子1個のエネルギーは何 J か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$ とする…

思考の糸口　$c = \nu\lambda$ より $\nu = \dfrac{c}{\lambda}$。光子のエネルギーは波長に反比例する。

解法

1. $E = \dfrac{hc}{\lambda} = \dfrac{6.6 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^{8}}{4.0 \times 10^{-7}}$。
2. $E \fallingdotseq 5.0 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 先に振動数 $\nu = \dfrac{c}{\lambda}$ を求め、$h\nu$ で計算しても同じ。

部分点のポイント

- $E = \dfrac{hc}{\lambda}$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{h\lambda}{c}$ とする。

A-04　正答　$4.0 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$　2点

計算力・基本操作の反復

振動数 $6.0 \times 10^{14}\ \mathrm{Hz}$ の光の光子1個のエネルギーは何 J か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$ とする。有効数…

思考の糸口　光子1個のエネルギーは振動数に比例し、比例定数がプランク定数。

解法

1. $E = h\nu = 6.6 \times 10^{-34} \times 6.0 \times 10^{14}$。
2. $E \fallingdotseq 4.0 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- eV に換算して（1.6×10^{-19} で割って）、可視光ならおよそ 2〜3 eV になることを目安に確かめる。

部分点のポイント

- $E = h\nu$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 指数の計算を誤る。

A-05　正答　ア　電子は飛び出さない　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

仕事関数 2.3 eV の金属に、光子1個のエネルギーが 1.8 eV の光を当てた。正しいものを選びなさい。

思考の糸口　光子1個のエネルギーと仕事関数を比べる。光の強さや当てる時間は関係しない。

解法

1. $h\nu = 1.8\,\mathrm{eV} \leqq W = 2.3\,\mathrm{eV}$。
2. 電子は飛び出さない。

選択肢の分析

イ	電子は光子1個のエネルギーを一度に受け取る。エネルギーをためることはできない。 誤概念：波動説による誤解
ウ	光を強くしても光子1個のエネルギーは変わらないので、電子は飛び出さない。 誤概念：光の強さと光子のエネルギーの混同
エ	運動エネルギーが負になることはない。光子のエネルギーが仕事関数より小さいと電子は飛び出さない。 誤概念：限界振動数の無理解

別解・別の確かめ方

- 限界振動数 $\nu_0 = \dfrac{W}{h}$ と光の振動数を比べても同じ判断になる。

部分点のポイント

- 光子のエネルギーと仕事関数を比べている（1点）
- 正しく判断している（1点）

A-06　正答　$4.6 \times 10^{14}\ \mathrm{Hz}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

仕事関数 1.9 eV の金属の限界振動数は何 Hz か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$ とする。電気素量を…

思考の糸口　限界振動数は、光子のエネルギーがちょうど仕事関数に等しくなる振動数。

解法

1. $W = 1.9 \times 1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$。
2. $\nu_0 = \dfrac{W}{h} \fallingdotseq 4.6 \times 10^{14}\ \mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- K–ν グラフで、直線が横軸と交わる点として限界振動数が読み取れることを確かめる。

部分点のポイント

- $h\nu_0 = W$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- eV を J に直し忘れる。

A-07　正答　ア　電子は飛び出さない　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

仕事関数 4.3 eV の金属に、光子1個のエネルギーが 1.8 eV の光を当てた。正しいものを選びなさい。

思考の糸口　光子1個のエネルギーと仕事関数を比べる。光の強さや当てる時間は関係しない。

解法

1. $h\nu = 1.8\,\mathrm{eV} \leqq W = 4.3\,\mathrm{eV}$。
2. 電子は飛び出さない。

選択肢の分析

イ	運動エネルギーが負になることはない。光子のエネルギーが仕事関数より小さいと電子は飛び出さない。 誤概念：限界振動数の無理解
ウ	電子は光子1個のエネルギーを一度に受け取る。エネルギーをためることはできない。 誤概念：波動説による誤解
エ	光を強くしても光子1個のエネルギーは変わらないので、電子は飛び出さない。 誤概念：光の強さと光子のエネルギーの混同

別解・別の確かめ方

- 限界振動数 $\nu_0 = \dfrac{W}{h}$ と光の振動数を比べても同じ判断になる。

部分点のポイント

- 光子のエネルギーと仕事関数を比べている（1点）
- 正しく判断している（1点）

A-08　正答　4.1 eV　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

仕事関数 1.9 eV の金属に、光子1個のエネルギーが 6.0 eV の光を当てた。飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は何 eV か。

思考の糸口　光子のエネルギーのうち、仕事関数の分は金属から出るのに使われ、残りが運動エネルギーになる。

解法

1. $K_{\max} = 6.0 - 1.9$。
2. $K_{\max} = 4.1\,\mathrm{eV}$。

別解・別の確かめ方

- エネルギー保存：光子のエネルギー ＝ 仕事関数 ＋ 運動エネルギー、と収支で考える。

部分点のポイント

- 光電方程式を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 仕事関数を足す。

A-09　正答　0.33 倍　2点

計算力・基本操作の反復

電子を加速する電圧を9倍にすると、電子の物質波の波長は何倍になるか。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　$\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$ より、波長は電圧の平方根に反比例する。

解法

1. $\lambda \propto \dfrac{1}{\sqrt{V}}$。
2. $\dfrac{1}{\sqrt{9}} = 0.33$ 倍。

別解・別の確かめ方

- 運動エネルギーが k 倍 → 速さ（運動量）が $\sqrt{k}$ 倍 → 波長が $\dfrac{1}{\sqrt{k}}$ 倍、と順に考える。

部分点のポイント

- 平方根の反比例を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 電圧に反比例するとする。

A-10　正答　$7.3 \times 10^{-11}\ \mathrm{m}$　2点

計算力・基本操作の反復

速さ $1.0 \times 10^{7}\ \mathrm{m/s}$ で運動する電子の物質波の波長は何 m か。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$ とする。電子の…

思考の糸口　ド・ブロイ波長は運動量に反比例する。

解法

1. $\lambda = \dfrac{6.6 \times 10^{-34}}{9.1 \times 10^{-31} \times 1.0 \times 10^{7}}$。
2. $\lambda \fallingdotseq 7.3 \times 10^{-11}\ \mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 運動量 mv を先に求め、$\dfrac{h}{p}$ としてもよい。

部分点のポイント

- $\lambda = \dfrac{h}{mv}$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{mv}{h}$ とする。

A-11　正答　2 倍　2点

計算力・基本操作の反復

電子を加速する電圧を $\dfrac{1}{4}$ 倍にすると、電子の物質波の波長は何倍になるか。

思考の糸口　$\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$ より、波長は電圧の平方根に反比例する。

解法

1. $\lambda \propto \dfrac{1}{\sqrt{V}}$。
2. $\dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{1}{4}}} = 2.0$ 倍。

別解・別の確かめ方

- 運動エネルギーが k 倍 → 速さ（運動量）が $\sqrt{k}$ 倍 → 波長が $\dfrac{1}{\sqrt{k}}$ 倍、と順に考える。

部分点のポイント

- 平方根の反比例を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 電圧に反比例するとする。

A-12　正答　138 個　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

原子核 $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ に含まれる中性子の数はいくつか。

思考の糸口　左上が質量数（陽子＋中性子）、左下が原子番号（陽子の数）。

解法

1. $A = 226$、$Z = 88$。
2. 中性子数 $= 226 - 88 = 138$。

別解・別の確かめ方

- 陽子の数と中性子の数を足すと質量数に戻ることで確かめる。

部分点のポイント

- 質量数と原子番号の意味を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 質量数をそのまま答える。

A-13　正答　142 個　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

原子核 $^{232}_{90}\mathrm{Th}$ に含まれる中性子の数はいくつか。

思考の糸口　左上が質量数（陽子＋中性子）、左下が原子番号（陽子の数）。

解法

1. $A = 232$、$Z = 90$。
2. 中性子数 $= 232 - 90 = 142$。

別解・別の確かめ方

- 陽子の数と中性子の数を足すと質量数に戻ることで確かめる。

部分点のポイント

- 質量数と原子番号の意味を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 質量数をそのまま答える。

A-14　正答　91　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

原子核 $^{232}_{90}\mathrm{Th}$ がβ崩壊を1回すると、新しい原子核の原子番号はいくつになるか。

思考の糸口　β線は電子。原子核内の中性子1個が陽子に変わり、電子が放出される。質量数は変わらない。

解法

1. β崩壊：A 不変、$Z \to Z+1$。
2. 原子番号 $= 90 + 1 = 91$（質量数は 232 のまま）。

別解・別の確かめ方

- 電荷の保存：放出された電子の電荷 $-e$ の分だけ原子核の電荷が $+e$ 増える、と確かめる。

部分点のポイント

- β崩壊の変化を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 原子番号を1減らす。

A-15　正答　8.0×10^{19} 個　　2点

計算力・基本操作の反復

半減期 10 年の放射性同位体の原子核が、はじめ 6.4×10^{20} 個ある。30 年後に崩壊せずに残っている原子核は何個か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　半減期の回数だけ半分にする。

解法

1. $\dfrac{t}{T} = 3$。
2. $N = 6.4 \times 10^{20} \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^{3} = 8.0 \times 10^{19}$ 個。

別解・別の確かめ方

- 崩壊した数（$N_0 - N$）を求めて、はじめの数から引いても同じ。

部分点のポイント

- 半減期の式を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $N_0 \times \dfrac{1}{4}$ のように割る。

A-16　正答 9

2点

計算力・基本操作の反復

半減期 3 年の放射性同位体の原子核の数が、はじめの $\frac{1}{8}$ になるのは何年後か。

思考の糸口　$\frac{1}{8}=\left(\frac{1}{2}\right)^3$ なので、半減期の 3 倍。

解法

1. $\frac{1}{8}=\left(\frac{1}{2}\right)^3$。
2. $t=3\times 3=9$ 年。

別解・別の確かめ方

- 半減期ごとの残りの割合を表にして（$1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{4},\cdots$）たどってもよい。

部分点のポイント

- 指数の関係を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\frac{1}{8}$ の分母に半減期をかける。

A-17　正答 5.0×10^{19} 個

2点

計算力・基本操作の反復

半減期 30 日の放射性同位体の原子核が、はじめ 4.0×10^{20} 個ある。90 日後に崩壊せずに残っている原子核は何個か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　半減期の回数だけ半分にする。

解法

1. $\frac{t}{T}=3$。
2. $N=4.0\times 10^{20}\times\left(\frac{1}{2}\right)^3=5.0\times 10^{19}$ 個。

別解・別の確かめ方

- 崩壊した数（N_0-N）を求めて、はじめの数から引いても同じ。

部分点のポイント

- 半減期の式を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $N_0\times\frac{1}{4}$ のように割る。

A-18 正答 エ　原子核の質量は、それを構成する陽子と中性子の質量の和より小さい　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

原子核の質量について正しいものを選びなさい。

思考の糸口 光子1個・電子1個・原子核1個といった「ひとつぶ」の単位で起こることと、その数（強さ・量）を区別して判断する。

解法

1. 各選択肢を、光電方程式・物質波の式・崩壊の規則・半減期の定義に照らして確認する。
2. 正しいのは「原子核の質量は、それを構成する陽子と中性子の質量の和より小さい」。

選択肢の分析

ア	核子が結合するとエネルギーを放出するので、質量は減る。 誤概念：質量とエネルギーの関係の誤解
イ	$E = \Delta mc^2$ により、質量とエネルギーは等価である。 誤概念：質量とエネルギーの等価性の無理解
ウ	質量欠損があり、和より小さい。その差が結合エネルギーに対応する。 誤概念：質量欠損の見落とし

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいとすると、観測される実験結果がどう変わるかを考えて消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-19　正答　エ　当てる光の振動数が限界振動数より小さいと、光をどれだけ強くしても電子は飛び出さない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

光電効果について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　光子1個・電子1個・原子核1個といった「ひとつぶ」の単位で起こることと、その数（強さ・量）を区別して判断する。

解法

1. 各選択肢を、光電方程式・物質波の式・崩壊の規則・半減期の定義に照らして確認する。
2. 正しいのは「当てる光の振動数が限界振動数より小さいと、光をどれだけ強くしても電子は飛び出さない」。

選択肢の分析

ア	光子1個のエネルギーを電子が一度に受け取るので、光を当てるとすぐに飛び出す。 誤概念：波動説による誤解
イ	最大運動エネルギーは振動数で決まり、光の強さによらない。強くすると電子の数が増える。 誤概念：光の強さと光子のエネルギーの混同
ウ	仕事関数は金属の種類で決まる定数。 誤概念：仕事関数の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいとすると、観測される実験結果がどう変わるかを考えて消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-20　正答　イ　半減期の2倍の時間がたつと、はじめの $\frac{1}{4}$ が残る　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

半減期について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　光子1個・電子1個・原子核1個といった「ひとつぶ」の単位で起こることと、その数（強さ・量）を区別して判断する。

解法

1. 各選択肢を、光電方程式・物質波の式・崩壊の規則・半減期の定義に照らして確認する。
2. 正しいのは「半減期の2倍の時間がたつと、はじめの $\frac{1}{4}$ が残る」。

選択肢の分析

ア	半減期ごとに「残りの」半分が崩壊するので、2倍の時間では $\frac{1}{4}$ が残る。 誤概念：線形減少の誤解
ウ	半減期は原子核の性質で決まり、温度や圧力、化学的状態によらない。 誤概念：化学反応との混同
エ	半減期は原子核の種類で決まり、数によらない。 誤概念：半減期の決まり方の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいとすると、観測される実験結果がどう変わるかを考えて消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

B　標準演習

B-01　正答　$5.0 \times 10^{14}\ \mathrm{Hz}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある金属に振動数 ν の光を当て、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値 K を調べたところ、図のような直線のグラフが得られた。図の直線は、K 軸（単位 $10^{-19}\,\mathrm{J}$）を…

思考の糸口　$K=0$ となる振動数＝ちょうど電子が飛び出し始める振動数。

解法

1. $K=0$ の点を読む。
2. $\nu_0 = 5 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- $\nu_0 = \dfrac{W}{h}$ で計算して確かめる。

部分点のポイント

- 横軸との交点を読んでいる（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 縦軸切片を答える。

B-02　正答　$6.6 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある金属に振動数 ν の光を当て、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値 K を調べたところ、図のような直線のグラフが得られた。図の直線は、K 軸（単位 $10^{-19}\,\mathrm{J}$）を…

思考の糸口　傾き＝縦の変化÷横の変化。ν_0 から 0 まで戻ると K は W だけ下がる。

解法

1. 傾き $= \dfrac{0-(-4.62\times10^{-19})}{7\times10^{14}-0}$。
2. $h \fallingdotseq 6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$。

別解・別の確かめ方

- 別の金属で実験しても傾きは同じになる（直線が平行移動するだけ）ことを確かめる。

部分点のポイント

- 傾きがプランク定数であることを用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 傾きの単位の指数を誤る。

B-03　正答　$2.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある金属に振動数 ν の光を当て、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値 K を調べたところ、図のような直線のグラフが得られた。図の直線は、K 軸（単位 $10^{-19}\,\mathrm{J}$）を…

思考の糸口　傾き h と限界振動数から、$K = h(\nu - \nu_0)$ で求める。

解法

1. $h = \dfrac{2.64 \times 10^{-19}}{4 \times 10^{14}}$。
2. $K = h(8-4) \times 10^{14} \fallingdotseq 2.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- グラフ上で直線を延長し、$\nu = 8$ の位置の K を比例で読み取る。

部分点のポイント

- 直線の式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $h\nu$ をそのまま答える（仕事関数を引き忘れる）。

B-04　正答　$2.0 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある金属に振動数 ν の光を当て、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値 K を調べたところ、図のような直線のグラフが得られた。図の直線は、K 軸（単位 $10^{-19}\,\mathrm{J}$）を…

思考の糸口　傾き h と限界振動数から、$K = h(\nu - \nu_0)$ で求める。

解法

1. $h = \dfrac{1.98 \times 10^{-19}}{3 \times 10^{14}}$。
2. $K = h(6-3) \times 10^{14} \fallingdotseq 2.0 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- グラフ上で直線を延長し、$\nu = 6$ の位置の K を比例で読み取る。

部分点のポイント

- 直線の式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $h\nu$ をそのまま答える（仕事関数を引き忘れる）。

B-05　正答　$1.0 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

波長 $1.0 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$ の X 線を結晶に当てたところ、結晶面と 30° の角をなす方向で1次の強い反射が観測された。結晶面の間隔は何 m か。有効数字2桁で答…

思考の糸口　ブラッグの条件を d について解く。

解法

1. $2d\sin 30^\circ = \lambda$。
2. $d = \lambda = 1.0 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた間隔が原子の大きさ程度（$10^{-10}\ \mathrm{m}$）であることで答えの妥当性を確かめる。

部分点のポイント

- 条件を変形している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $\sin 30^\circ$ を 1 とする。

B-06　正答　0.10　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

電圧 400 V で加速した電子線を、結晶面の間隔が $3.0 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$ の結晶に当てた。1次の強い反射が起こる方向と結晶面のなす角を θ とするとき、…

思考の糸口　電子線の回折は物質波の干渉。波長 $\dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$ を求めてから X 線と同じ条件を使う。

解法

1. $\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}} \fallingdotseq 6.1 \times 10^{-11}\ \mathrm{m}$。
2. $\sin\theta = \dfrac{\lambda}{2d} \fallingdotseq 0.10$。

別解・別の確かめ方

- 電子線と X 線で同じ回折像が得られる（デビッソン・ジャーマーの実験など）ことが、電子の波動性の証拠になったことと結びつける。

部分点のポイント

- 物質波の波長を求めている（2点）
- ブラッグの条件で値を求めている（2点）

よくあるミス

- 電子は粒子なので回折しないと考える。

B-07　正答　$1.5 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

結晶面の間隔が $3.0 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$ の結晶に X 線を当てたところ、結晶面と 30° の角をなす方向で、2 次の強い反射が観測された。X 線の波長は何 m か。有…

思考の糸口　隣り合う結晶面で反射する X 線の経路差は $2d\sin\theta$。これが波長の整数倍のとき強め合う。

解法

1. $2d\sin 30^\circ = 2 \times 3.0 \times 10^{-10} \times \dfrac{1}{2} = 3.0 \times 10^{-10}$。
2. $\lambda = \dfrac{3.0 \times 10^{-10}}{2} \fallingdotseq 1.5 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 波動で学んだ薄膜の干渉（光路差 $2nd$）と同じく、往復の経路差から条件をつくる考え方であることを確かめる。

部分点のポイント

- ブラッグの条件を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 経路差を $d\sin\theta$ とする。

B-08　正答　-3.4 eV　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\ \mathrm{eV}$（$n = 1, 2, 3, \cdots$）で表される。$n = 2$ の状態のエネルギーは何 eV か。

思考の糸口　式に n を代入する。負の値は電子が原子核に束縛されていることを表す。

解法

1. $E_2 = -\dfrac{13.6}{2^2}$。
2. $E_2 \fallingdotseq -3.4\ \mathrm{eV}$。

別解・別の確かめ方

- n が大きくなるほど 0 に近づく（準位の間隔が狭くなる）ことを準位図で確かめる。

部分点のポイント

- 式に代入している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- n を2乗し忘れる。

B-09　正答　$1.2 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$（$n = 1, 2, 3, \cdots$）で表される。図の準位で、電子が $n = 2$ から $n = 1$ に移るとき放出される…

思考の糸口　エネルギー差を J に直し、$\dfrac{hc}{\lambda} = \Delta E$ から波長を求める。

解法

1. $\Delta E \fallingdotseq 10.2\,\mathrm{eV} = 1.63 \times 10^{-18}\,\mathrm{J}$。
2. $\lambda = \dfrac{hc}{\Delta E} \fallingdotseq 1.2 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- $n' = 2$ への遷移なら可視光（バルマー系列）、$n' = 1$ なら紫外線になることで、答えの範囲を確かめる。

部分点のポイント

- エネルギー差を求めている（2点）
- 波長が正しい（2点）

よくあるミス

- eV を J に直し忘れる。

B-10　正答　1.5 eV　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$（$n = 1, 2, 3, \cdots$）で表される。$n = 3$ の状態にある水素原子を電離させる（電子を…

思考の糸口　電離＝電子が原子から離れて $E = 0$ の状態になること。

解法

1. $E_3 = -\dfrac{13.6}{9}\,\mathrm{eV}$。
2. 必要なエネルギー $= 0 - E_3 = 1.5\,\mathrm{eV}$。

別解・別の確かめ方

- 準位図で、その準位から一番上の破線（0 eV）までの間隔として読む。

部分点のポイント

- 電離の意味を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 負の値のまま答える。

B-11　正答　4 回　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$^{222}_{86}\mathrm{Rn}$ は、α崩壊とβ崩壊をくり返して、安定な $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$ になる。この間に起こるβ崩壊の回数は何回か。

思考の糸口　質量数を変えるのはα崩壊だけ（1回で4減る）。原子番号はα崩壊で2減り、β崩壊で1増える。

解法

1. 質量数：$222-206=16=4\times4$ より α崩壊 4 回。
2. 原子番号：$86-2\times4+x=82$ より β崩壊 $x=4$ 回。

別解・別の確かめ方

- 求めた回数で、質量数 $222-4\times4=206$、原子番号 $86-2\times4+4=82$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 質量数の変化からα崩壊の回数を求めている（2点）
- 原子番号の変化を正しく式にしている（2点）

よくあるミス

- β崩壊で原子番号が減るとする。
- α崩壊で原子番号が4減るとする。

B-12　正答　6 回　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$^{238}_{92}\mathrm{U}$ は、α崩壊とβ崩壊をくり返して、安定な $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$ になる。この間に起こるβ崩壊の回数は何回か。

思考の糸口　質量数を変えるのはα崩壊だけ（1回で4減る）。原子番号はα崩壊で2減り、β崩壊で1増える。

解法

1. 質量数：$238-206=32=4\times8$ より α崩壊 8 回。
2. 原子番号：$92-2\times8+x=82$ より β崩壊 $x=6$ 回。

別解・別の確かめ方

- 求めた回数で、質量数 $238-4\times8=206$、原子番号 $92-2\times8+6=82$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 質量数の変化からα崩壊の回数を求めている（2点）
- 原子番号の変化を正しく式にしている（2点）

よくあるミス

- β崩壊で原子番号が減るとする。
- α崩壊で原子番号が4減るとする。

B-13　正答　4 回　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

${}^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ は、α崩壊とβ崩壊をくり返して、安定な ${}^{206}_{82}\mathrm{Pb}$ になる。この間に起こるβ崩壊の回数は何回か。

思考の糸口　質量数を変えるのはα崩壊だけ（1回で4減る）。原子番号はα崩壊で2減り、β崩壊で1増える。

解法

1. 質量数：$226-206=20=4\times5$ より α崩壊 5 回。
2. 原子番号：$88-2\times5+x=82$ より β崩壊 $x=4$ 回。

別解・別の確かめ方

- 求めた回数で、質量数 $226-4\times5=206$、原子番号 $88-2\times5+4=82$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 質量数の変化からα崩壊の回数を求めている（2点）
- 原子番号の変化を正しく式にしている（2点）

よくあるミス

- β崩壊で原子番号が減るとする。
- α崩壊で原子番号が4減るとする。

B-14　正答　$9.0\times10^{-12}\ \mathrm{J}$　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U01

質量 $1.0\times10^{-28}\ \mathrm{kg}$ に相当するエネルギーは何 J か。真空中の光の速さを $3.0\times10^{8}\ \mathrm{m/s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　質量とエネルギーの等価性。光の速さの2乗が非常に大きいので、わずかな質量でも莫大なエネルギーになる。

解法

1. $E=mc^2=1.0\times10^{-28}\times(3.0\times10^{8})^2$。
2. $E=9.0\times10^{-12}\ \mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- $c^2=9.0\times10^{16}\ \mathrm{m^2/s^2}$ を先に計算しておくと指数の扱いが楽になる。

部分点のポイント

- $E=mc^2$ を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- c を2乗し忘れる。

B-15　正答　$1.8 \times 10^{11}\ \mathrm{J}$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U01

質量 $2.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{kg}$ に相当するエネルギーは何 J か。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　質量とエネルギーの等価性。光の速さの2乗が非常に大きいので、わずかな質量でも莫大なエネルギーになる。

解法

1. $E = mc^2 = 2.0 \times 10^{-6} \times (3.0 \times 10^{8})^2$。
2. $E = 1.8 \times 10^{11}\ \mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- $c^2 = 9.0 \times 10^{16}\ \mathrm{m^2/s^2}$ を先に計算しておくと指数の扱いが楽になる。

部分点のポイント

- $E = mc^2$ を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- c を2乗し忘れる。

B-16　正答　$4.5 \times 10^{14}\ \mathrm{J}$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U01

質量 $5.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{kg}$ に相当するエネルギーは何 J か。真空中の光の速さを $3.0 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　質量とエネルギーの等価性。光の速さの2乗が非常に大きいので、わずかな質量でも莫大なエネルギーになる。

解法

1. $E = mc^2 = 5.0 \times 10^{-3} \times (3.0 \times 10^{8})^2$。
2. $E = 4.5 \times 10^{14}\ \mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- $c^2 = 9.0 \times 10^{16}\ \mathrm{m^2/s^2}$ を先に計算しておくと指数の扱いが楽になる。

部分点のポイント

- $E = mc^2$ を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- c を2乗し忘れる。

B-17　正答　0.25 倍　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

同じ数の原子核 A（半減期 2 日）と B（半減期 4 日）がある。8 日後に残っている A の数は、B の数の何倍か。小数で答えなさい。

思考の糸口　半減期が短いほど速く減る。経過時間がそれぞれの半減期の何倍かを求める。

解法

1. A：$\left(\frac{1}{2}\right)^{4}$、B：$\left(\frac{1}{2}\right)^{2}$。
2. 比 $=\left(\frac{1}{2}\right)^{2}=0.25$ 倍。

別解・別の確かめ方

- 減衰のグラフを2本かき、8 日の位置で高さを比べる。

部分点のポイント

- それぞれの残りの割合を求めている（2点）
- 比が正しい（2点）

よくあるミス

- 半減期の比をそのまま答える。

B-18　正答　0.25 倍　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

同じ数の原子核 A（半減期 3 日）と B（半減期 6 日）がある。12 日後に残っている A の数は、B の数の何倍か。小数で答えなさい。

思考の糸口　半減期が短いほど速く減る。経過時間がそれぞれの半減期の何倍かを求める。

解法

1. A：$\left(\frac{1}{2}\right)^{4}$、B：$\left(\frac{1}{2}\right)^{2}$。
2. 比 $=\left(\frac{1}{2}\right)^{2}=0.25$ 倍。

別解・別の確かめ方

- 減衰のグラフを2本かき、12 日の位置で高さを比べる。

部分点のポイント

- それぞれの残りの割合を求めている（2点）
- 比が正しい（2点）

よくあるミス

- 半減期の比をそのまま答える。

B-19　正答　94 %　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

半減期 8 年の放射性同位体がある。32 年の間に崩壊した原子核の数は、はじめの数の何 % か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　問われているのは「残っている数」ではなく「崩壊した数」。

解法

1. 残りの割合 $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$。
2. 崩壊した割合 $= 1 - \frac{1}{16} = 94\,\%$。

別解・別の確かめ方

- 半減期ごとに崩壊する数を足し合わせる（$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots$）と同じ結果になる。

部分点のポイント

- 崩壊した割合と残りの割合を区別している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 残っている割合を答える。

B-20　正答　30 日　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある放射性同位体の原子核の数が、60 日で、はじめの $\frac{1}{4}$ になった。この同位体の半減期は何日か。

思考の糸口　$\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ なので、60 日は半減期の 2 倍。

解法

1. $\frac{t}{T} = 2$。
2. $T = \frac{60}{2} = 30$ 日。

別解・別の確かめ方

- 求めた半減期ごとに半分にしていき、60 日で $\frac{1}{4}$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 指数の関係を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $\frac{60}{4}$ とする。

C　思考力・記述応用

C-01　8点

正答　光を波と考えると、光のエネルギーは振幅（強さ）で決まり、強い光や長い時間の照射で電子は十分なエネルギーを受け取れるはずなので、（ア）振動数が小さくても強い光なら電子は飛び出し、（イ）強い光ほど速い電子が出ると予想され、実験と合わない。光子の考えでは、振動数 ν の光はエネルギー $h\nu$ の光子の集まりで、電子は光子**1**個のエネルギーを一度に受け取る。（ア）$h\nu < W$ なら**1**個の光子では電子は出られず、光子の数（強さ）を増やしても同じ。（イ）電子の運動エネルギーの最大値は $h\nu - W$ で振動数だけで決まり、強さは光子の数、すなわち飛び出す電子の数を決める。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

光電効果の実験で、（ア）限界振動数より小さい振動数の光では、どんなに強い光を当てても電子が飛び出さない、（イ）飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は光の強さによらず振動数で決まる、という2つの事実が知られている。それぞれ…

思考の糸口　「1個の光子」と「1個の電子」のエネルギーのやりとりで考える。

解法

1. 波動説の予想。
2. （ア）$h\nu < W$。
3. （イ）$K_{\max} = h\nu - W$、強さ＝数。

別解・別の確かめ方

- 弱い光でもすぐに電子が飛び出す（時間の遅れがない）という事実も、波動説では説明しにくい例として加えてよい。

部分点のポイント

- 波動説（3点）
- （ア）（2点）
- （イ）（3点）

よくあるミス

- 強さと振動数の役割を逆に書く。

C-02　正答　陰極から飛び出した電子のうち、運動エネルギーが最大の電子は $K_{\max}=h\nu-W$ をもつ。陽極の電位が V だけ低いと、電子（電荷 $-e$）は陽極に達するまでに電場から $-eV$ の仕事をされ、運動エネルギーが eV 減る。最も速い電子もちょうど陽極に達しなくなるとき光電流が $\mathbf{0}$ になるので、$eV_0=K_{\max}=h\nu-W$。この式は $V_0=\dfrac{h}{e}\nu-\dfrac{W}{e}$ と書けるので、いくつかの振動数で阻止電圧を測定して V_0–ν グラフをかくと直線になり、その傾き $\dfrac{h}{e}$ に電気素量 e をかければ h が求められる。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-PHY-U04

光電管の陰極に振動数 ν の光を当て、陽極の電位を陰極より V だけ低くしていくと、$V=V_0$ で光電流が 0 になった。$eV_0=h\nu-W$ となることを、電子の運動エネルギーと電場がする仕事の関…

思考の糸口　電磁気で学んだ「電位差 V の間で電荷 q がされる仕事 qV」を使う。

解法

1. 最大の運動エネルギー $h\nu-W$。
2. $eV_0=K_{\max}$。
3. $V_0=\dfrac{h}{e}\nu-\dfrac{W}{e}$。

別解・別の確かめ方

- グラフの横軸切片から限界振動数、縦軸切片から $-\dfrac{W}{e}$（仕事関数）も同時に求められることを付け加える。

部分点のポイント

- 仕事（3点）
- 導出（2点）
- 方法（3点）

よくあるミス

- 光電流が 0 になるのはすべての電子の運動エネルギーが 0 になるとき、と誤解する。

C-03　**正答**　電場がした仕事が運動エネルギーになるので $\frac{1}{2}mv^2 = eV$。運動量は $p = mv = \sqrt{2m \cdot \frac{1}{2}mv^2} = \sqrt{2meV}$。物質波の波長は $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$。ボールでは $\lambda = \frac{6.6 \times 10^{-34}}{0.15 \times 40} = 1.1 \times 10^{-34}\,\mathrm{m}$。この波長は原子核よりはるかに小さく、どのようなすき間や障害物よりも極端に短いので、回折や干渉は観測できない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

質量 m、電気量 $-e$ の電子を、静止状態から電圧 V で加速した。電子の物質波の波長が $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$ となることを示しなさい。また、質量 0.15 kg…

思考の糸口　運動エネルギーと運動量の関係 $K = \frac{p^2}{2m}$ を使う。

解法

1. $K = eV$。
2. $p = \sqrt{2meV}$。
3. $\lambda = \frac{h}{p}$。

別解・別の確かめ方

- 加速電圧が4倍になると波長が $\frac{1}{2}$ になることを式から確かめ、電子顕微鏡で高い電圧を使う理由と結びつけてもよい。

部分点のポイント

- 運動量（3点）
- 導出（2点）
- ボール（3点）

よくあるミス

- $p = 2meV$ と平方根を落とす。

C-04　正答　（1）$eV_0 = h\nu - W$ より $V_0 = \dfrac{h}{e}\nu - \dfrac{W}{e}$ なので、傾き $\dfrac{h}{e}$ の右上がりの直線になる（横軸との交点が限界振動数）。（2）$h = e\dfrac{\Delta V_0}{\Delta \nu} \fallingdotseq 6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$。（3）$W = h\nu - eV_0$ に1行目の値を代入して約 **2.0 eV**。別の方法として、グラフの直線を延長して $\nu = 0$ での縦軸切片 $-\dfrac{W}{e}$ を読み、符号を変えれば仕事関数（**eV** 単位）が得られる。　8点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

ある金属に振動数の異なる光を当て、阻止電圧 V_0 を測定したところ、表の結果（$8 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $1.3\,\mathrm{V}$、…

思考の糸口　光電方程式を V_0 について解くと、一次関数の形になる。

解法

1. $V_0 = \dfrac{h}{e}\nu - \dfrac{W}{e}$。
2. $\dfrac{\Delta V_0}{\Delta \nu} = \dfrac{3.0 - 1.3}{(12 - 8) \times 10^{14}}$、$h = e\times$（傾き）。
3. $W = h\nu - eV_0$。

別解・別の確かめ方

- 3点すべてを方眼紙にプロットして最も合う直線を引き、その傾きから h を求めると、測定誤差の影響を小さくできる。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- 傾きに e をかけ忘れる。
- 仕事関数を J と eV で混同する。

C-05　正答　（1）$eV_0 = h\nu - W$ より $V_0 = \dfrac{h}{e}\nu - \dfrac{W}{e}$ なので、傾き $\dfrac{h}{e}$ の右上がりの直線になる（横軸との交点が限界振動数）。（2）$h = e\dfrac{\Delta V_0}{\Delta \nu} \fallingdotseq 6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$。（3）$W = h\nu - eV_0$ に1行目の値を代入して約 **3.0 eV**。別の方法として、グラフの直線を延長して $\nu = 0$ での縦軸切片 $-\dfrac{W}{e}$ を読み、符号を変えれば仕事関数（**eV** 単位）が得られる。　8点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

ある金属に振動数の異なる光を当て、阻止電圧 V_0 を測定したところ、表の結果（$8 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $0.30\,\mathrm{V}$、…

思考の糸口　光電方程式を V_0 について解くと、一次関数の形になる。

解法

1. $V_0 = \dfrac{h}{e}\nu - \dfrac{W}{e}$。
2. $\dfrac{\Delta V_0}{\Delta \nu} = \dfrac{2.0 - 0.30}{(12 - 8) \times 10^{14}}$、$h = e\times$（傾き）。
3. $W = h\nu - eV_0$。

別解・別の確かめ方

- 3点すべてを方眼紙にプロットして最も合う直線を引き、その傾きから h を求めると、測定誤差の影響を小さくできる。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- 傾きに e をかけ忘れる。
- 仕事関数を J と eV で混同する。

C-06　**正答**　（1）$eV_0 = h\nu - W$ より $V_0 = \dfrac{h}{e}\nu - \dfrac{W}{e}$ なので、傾き $\dfrac{h}{e}$ の右上がりの直線になる（横軸との交点が限界振動数）。（2）$h = e\dfrac{\Delta V_0}{\Delta \nu} \fallingdotseq 6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$。（3）$W = h\nu - eV_0$ に1行目の値を代入して約 **2.0 eV**。別の方法として、グラフの直線を延長して $\nu = 0$ での縦軸切片 $-\dfrac{W}{e}$ を読み、符号を変えれば仕事関数（**eV** 単位）が得られる。　8点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

ある金属に振動数の異なる光を当て、阻止電圧 V_0 を測定したところ、表の結果（$6 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$ で $0.48\,\mathrm{V}$、…

思考の糸口　光電方程式を V_0 について解くと、一次関数の形になる。

解法

1. $V_0 = \dfrac{h}{e}\nu - \dfrac{W}{e}$。
2. $\dfrac{\Delta V_0}{\Delta \nu} = \dfrac{2.1 - 0.48}{(10-6)\times 10^{14}}$、$h = e\times$（傾き）。
3. $W = h\nu - eV_0$。

別解・別の確かめ方

- 3点すべてを方眼紙にプロットして最も合う直線を引き、その傾きから h を求めると、測定誤差の影響を小さくできる。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- 傾きに e をかけ忘れる。
- 仕事関数を J と eV で混同する。

C-07　正答　（1）$\Delta E = 13.6\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{16}\right) \fallingdotseq 2.6\,\mathrm{eV}$、$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} \fallingdotseq 4.9\times10^{-7}\,\mathrm{m}$。（2）短い。$n=1$ への遷移ではエネルギー差が大きく、光子のエネルギー $\frac{hc}{\lambda}$ が大きいので波長は短い（紫外線）。（3）エネルギー準位がとびとびの値しかとらないので、放出される光子のエネルギー（波長）もとびとびの値に限られ、回折格子では波長ごとに決まった方向にだけ明線ができるから。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHY-U03

水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\frac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$ で表される。水素を放電管に封入して光らせ、回折格子で分光すると、可視光の領域にいくつかの輝線が見えた。プランク定数を…

思考の糸口　eV を J に直してから波長を計算する。波長はエネルギー差に反比例。

解法

1. （1）$\Delta E \fallingdotseq 2.55\,\mathrm{eV} = 4.08\times10^{-19}\,\mathrm{J}$。
2. $\lambda \fallingdotseq 4.9\times10^{-7}\,\mathrm{m}$。
3. （2）ΔE 大 → λ 小。

別解・別の確かめ方

- （1）の波長が可視光（約 4×10^{-7}〜$7\times10^{-7}\,\mathrm{m}$）の範囲に入ることで、問題文の「可視光の輝線」と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- （1）（3点）
- （2）（2点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- 上の準位のエネルギーだけで計算する。

C-08　正答　（1）$\Delta E = 13.6\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{25}\right) \fallingdotseq 2.9\,\mathrm{eV}$、$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} \fallingdotseq 4.3\times10^{-7}\,\mathrm{m}$。（2）短い。$n=1$ への遷移ではエネルギー差が大きく、光子のエネルギー $\frac{hc}{\lambda}$ が大きいので波長は短い（紫外線）。（3）エネルギー準位がとびとびの値しかとらないので、放出される光子のエネルギー（波長）もとびとびの値に限られ、回折格子では波長ごとに決まった方向にだけ明線ができるから。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHY-U03

水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\frac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$ で表される。水素を放電管に封入して光らせ、回折格子で分光すると、可視光の領域にいくつかの輝線が見えた。プランク定数を…

思考の糸口　eV を J に直してから波長を計算する。波長はエネルギー差に反比例。

解法

1. （1）$\Delta E \fallingdotseq 2.86\,\mathrm{eV} = 4.57\times10^{-19}\,\mathrm{J}$。
2. $\lambda \fallingdotseq 4.3\times10^{-7}\,\mathrm{m}$。
3. （2）ΔE 大 → λ 小。

別解・別の確かめ方

- （1）の波長が可視光（約 4×10^{-7}〜$7\times10^{-7}\,\mathrm{m}$）の範囲に入ることで、問題文の「可視光の輝線」と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- （1）（3点）
- （2）（2点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- 上の準位のエネルギーだけで計算する。

C-09　正答　8点

（1） $\left(\frac{1}{2}\right)^{3}=\frac{1}{8}$。 **（2）** $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}=\frac{1}{10}$ の両辺の常用対数をとると $\frac{t}{T}\log_{10}2=1$、$t=\frac{T}{0.301}\fallingdotseq 27$ 日。 **（3）** 約 **3.3** 倍。$\frac{1}{8}$ になるのが**3**倍、$\frac{1}{16}$ になるのが**4**倍の時間で、$\frac{1}{10}$ はその間にあるので、**3**倍と**4**倍の間の **3.3** 倍は妥当である。

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

半減期 8 日の放射性同位体がある。（1）24 日後に残っている原子核の数は、はじめの数の何分の1か。（2）残っている数がはじめの $\frac{1}{10}$ になるまでの時間 t を、…

思考の糸口　$\left(\frac{1}{2}\right)^{x}=\frac{1}{10}\Leftrightarrow x\log_{10}2=1$。

解法

1. （1）$\frac{24}{8}=3$。
2. （2）$\frac{t}{T}=\frac{1}{\log_{10}2}=\frac{1}{0.301}$。
3. （3）$3<3.3<4$。

別解・別の確かめ方

- $2^{10}=1024\fallingdotseq 10^{3}$ から $\log_{10}2\fallingdotseq 0.3$ を確かめ、$\frac{t}{T}\fallingdotseq\frac{10}{3}$ と概算してもよい。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$ を $\frac{t}{2T}$ と誤る。

C-10　正答　（1）$\left(\frac{1}{2}\right)^4=\frac{1}{16}$。　（2）$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}=\frac{1}{10}$ の両辺の常用対数をとると $\frac{t}{T}\log_{10}2=1$、$t=\frac{T}{0.301}\fallingdotseq 1.0\times10^2$ 年。　（3）約 **3.3** 倍。$\frac{1}{8}$ になるのが**3**倍、$\frac{1}{16}$ になるのが**4**倍の時間で、$\frac{1}{10}$ はその間にあるので、**3**倍と**4**倍の間の **3.3** 倍は妥当である。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

半減期 30 年の放射性同位体がある。（1）120 年後に残っている原子核の数は、はじめの数の何分の1か。（2）残っている数がはじめの $\frac{1}{10}$ になるまでの時間 t を、…

思考の糸口　$\left(\frac{1}{2}\right)^x=\frac{1}{10}\Leftrightarrow x\log_{10}2=1$。

解法

1. （1）$\frac{120}{30}=4$。
2. （2）$\frac{t}{T}=\frac{1}{\log_{10}2}=\frac{1}{0.301}$。
3. （3）$3<3.3<4$。

別解・別の確かめ方

- $2^{10}=1024\fallingdotseq 10^3$ から $\log_{10}2\fallingdotseq 0.3$ を確かめ、$\frac{t}{T}\fallingdotseq\frac{10}{3}$ と概算してもよい。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$ を $\frac{t}{2T}$ と誤る。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　1.0 eV（変わらない）　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

仕事関数 3.0 eV の金属に光子1個のエネルギーが 4.0 eV の光を当てたところ、光電子の運動エネルギーの最大値は 1.0 eV であった。同じ振動数で光の強さを2倍にすると、運動エネルギーの最大値は何 eV に…

思考の糸口　光電方程式に「強さ」が含まれていないことを確認する。

解法

1. $K_{\max} = h\nu - W$ は振動数だけで決まる。
2. $K_{\max} = 1.0\,\mathrm{eV}$。

> **誤答分析（概念の誤解）**
> 誤りの箇所：強さを2倍にすると電子のエネルギーも2倍になるとした部分
> なぜ誤りやすいか：光を波と考える日常的な感覚（強い光ほどエネルギーが大きい）から、光子1個のエネルギーと光全体のエネルギーを区別していない。
> 正しい解答：振動数が同じなので光子1個のエネルギーは変わらず、$K_{\max} = 4.0 - 3.0 = 1.0\,\mathrm{eV}$ のまま。強さ2倍で光電子の数が2倍になる

別解・別の確かめ方

- 阻止電圧を測ると、強さを変えても同じ値で光電流が 0 になることが実験で確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 強さ＝光子の数。

D-02　正答　1.2 eV（変わらない）　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

仕事関数 2.3 eV の金属に光子1個のエネルギーが 3.5 eV の光を当てたところ、光電子の運動エネルギーの最大値は 1.2 eV であった。同じ振動数で光の強さを2倍にすると、運動エネルギーの最大値は何 eV に…

思考の糸口　光電方程式に「強さ」が含まれていないことを確認する。

解法

1. $K_{\max} = h\nu - W$ は振動数だけで決まる。
2. $K_{\max} = 1.2\,\mathrm{eV}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：強さを2倍にすると電子のエネルギーも2倍になるとした部分

なぜ誤りやすいか：光を波と考える日常的な感覚（強い光ほどエネルギーが大きい）から、光子1個のエネルギーと光全体のエネルギーを区別していない。

正しい解答：振動数が同じなので光子1個のエネルギーは変わらず、$K_{\max} = 3.5 - 2.3 = 1.2\,\mathrm{eV}$ のまま。強さ2倍で光電子の数が2倍になる

別解・別の確かめ方

- 阻止電圧を測ると、強さを変えても同じ値で光電流が 0 になることが実験で確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 強さ＝光子の数。

D-03　正答　$5.6 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

仕事関数 2.3 eV の金属の限界振動数を求めなさい。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ とする。電気素量を…

思考の糸口　単位で確かめる：$\dfrac{\mathrm{J \cdot s}}{\mathrm{J}} = \mathrm{s}$ で振動数（$\mathrm{s^{-1}}$）にならない。

解法

1. $h\nu_0 = W$。
2. $\nu_0 = \dfrac{W}{h} \fallingdotseq 5.6 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$\nu_0 = \dfrac{h}{W}$ とした部分

なぜ誤りやすいか：$h\nu_0 = W$ を変形するときに分母と分子を取り違えている。

正しい解答：$h\nu_0 = W$ より $\nu_0 = \dfrac{W}{h} = \dfrac{2.3 \times 1.6 \times 10^{-19}}{6.6 \times 10^{-34}} \fallingdotseq 5.6 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$

別解・別の確かめ方

- 可視光〜紫外線の振動数（10^{14}〜$10^{15}\,\mathrm{Hz}$）程度になるはず、という桁の見当で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 単位で点検する。

D-04　正答　$3.6 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

速さ $2.0 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}$ の電子の物質波の波長を求めなさい。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ とする。電子の質量を…

思考の糸口　単位で確かめる：$\dfrac{\mathrm{J \cdot s}}{\mathrm{J}} = \mathrm{s}$ で、長さにならない。

解法

1. $p = mv \fallingdotseq 1.8 \times 10^{-24}\,\mathrm{kg \cdot m/s}$。
2. $\lambda = \dfrac{h}{p} \fallingdotseq 3.6 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：運動量の代わりに運動エネルギーで割った部分

なぜ誤りやすいか：粒子の「勢い」として運動エネルギーと運動量を区別せずに使っている。

正しい解答：$\lambda = \dfrac{h}{mv} = \dfrac{6.6 \times 10^{-34}}{9.1 \times 10^{-31} \times 2.0 \times 10^{6}} \fallingdotseq 3.6 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$

別解・別の確かめ方

- 光子の運動量 $p = \dfrac{h}{\lambda}$ と同じ関係を逆に使っている、と対応させて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- p と K を区別する。

D-05　正答　$1.5 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

速さ $5.0 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}$ の電子の物質波の波長を求めなさい。プランク定数を $6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ とする。電子の質量を…

思考の糸口　単位で確かめる：$\dfrac{\mathrm{J \cdot s}}{\mathrm{J}} = \mathrm{s}$ で、長さにならない。

解法

1. $p = mv \fallingdotseq 4.6 \times 10^{-24}\,\mathrm{kg \cdot m/s}$。
2. $\lambda = \dfrac{h}{p} \fallingdotseq 1.5 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：運動量の代わりに運動エネルギーで割った部分

なぜ誤りやすいか：粒子の「勢い」として運動エネルギーと運動量を区別せずに使っている。

正しい解答：$\lambda = \dfrac{h}{mv} = \dfrac{6.6 \times 10^{-34}}{9.1 \times 10^{-31} \times 5.0 \times 10^{6}} \fallingdotseq 1.5 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$

別解・別の確かめ方

- 光子の運動量 $p = \dfrac{h}{\lambda}$ と同じ関係を逆に使っている、と対応させて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- p と K を区別する。

D-06　正答　質量数 232、原子番号 91　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

原子核 $^{232}_{90}\mathrm{Th}$ がβ崩壊を1回したあとの、質量数と原子番号を求めなさい。［ある生徒の解答］ β線（電子）が出ていくので、質量数も原子番号も1ずつ減って、質量数 231、原…

思考の糸口　反応式の両辺で質量数と電荷の和が等しいかを確かめる。

解法

1. 電子の質量数 0、電荷 -1。
2. 保存則より質量数 232、原子番号 90+1=91。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：β崩壊で質量数・原子番号が減るとした部分

なぜ誤りやすいか：「粒子が出ていくと減る」と考え、β崩壊では原子核内の中性子が陽子に変わること、電子の質量数は 0 であることを考えていない。

正しい解答：中性子1個が陽子と電子に変わり電子が出るので、質量数は不変 232、原子番号は1増えて 91

別解・別の確かめ方

- $^{232}_{90}\mathrm{Th} \to {}^{232}_{91}\mathrm{X} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$ と書くと、左下の和 $90 = 91 + (-1)$ が成り立つ。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 電荷の保存で確かめる。

D-07　正答　質量数 234、原子番号 90　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

原子核 $^{238}_{92}\mathrm{U}$ が α崩壊を1回したあとの、質量数と原子番号を求めなさい。［ある生徒の解答］ α粒子はヘリウム原子核（質量数4）なので、質量数も原子番号も4ずつ減って、質量数…

思考の糸口　α粒子の構成（陽子2、中性子2）から確認する。

解法

1. α粒子：陽子2個、中性子2個。
2. 質量数 234、原子番号 90。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：原子番号も4減るとした部分

なぜ誤りやすいか：α粒子の質量数4は覚えているが、原子番号（陽子の数）が2であることを考えていない。

正しい解答：α粒子は $^{4}_{2}\mathrm{He}$。質量数は4減って 234、原子番号は2減って 90

別解・別の確かめ方

- 中性子の数は $238-92=146$ から $234-90=144$ になり、2個減ったことと一致する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- α粒子の陽子数を確認する。

D-08　正答　質量数 226、原子番号 89　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

原子核 $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ がβ崩壊を1回したあとの、質量数と原子番号を求めなさい。［ある生徒の解答］ β線（電子）が出ていくので、質量数も原子番号も1ずつ減って、質量数 225、原…

思考の糸口　反応式の両辺で質量数と電荷の和が等しいかを確かめる。

解法

1. 電子の質量数 0、電荷 -1。
2. 保存則より質量数 226、原子番号 88+1=89。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：β崩壊で質量数・原子番号が減るとした部分
なぜ誤りやすいか：「粒子が出ていくと減る」と考え、β崩壊では原子核内の中性子が陽子に変わること、電子の質量数は 0 であることを考えていない。
正しい解答：中性子1個が陽子と電子に変わり電子が出るので、質量数は不変 226、原子番号は1増えて 89

別解・別の確かめ方

- $^{226}_{88}\mathrm{Ra} \to {}^{226}_{89}\mathrm{X} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$ と書くと、左下の和 $88 = 89 + (-1)$ が成り立つ。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 電荷の保存で確かめる。

D-09　正答　$10.2\,\mathrm{eV}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$ である。電子が $n=2$ から $n=1$ に移るときに放出される光子のエネルギーを求めなさい。［ある生徒の解答…

思考の糸口　エネルギー準位図で矢印の長さ（差）を確認する。

解法

1. $E_2 = -\dfrac{13.6}{4}$、$E_1 = -\dfrac{13.6}{1}$。
2. 差 $\fallingdotseq 10.2\,\mathrm{eV}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：移る前の準位のエネルギーを光子のエネルギーとした部分

なぜ誤りやすいか：電子が「準位から飛び出す」イメージで、2つの準位の差をとることを忘れている。

正しい解答：$h\nu = E_2 - E_1 = 13.6\left(\dfrac{1}{1} - \dfrac{1}{4}\right) \fallingdotseq 10.2\,\mathrm{eV}$

別解・別の確かめ方

- 生徒の値は電離エネルギー（$n=2$ から $n=\infty$ へ）であり、別の量だと確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 差をとる。

D-10　正答　$2.55\,\mathrm{eV}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

水素原子のエネルギー準位は $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}$ である。電子が $n=4$ から $n=2$ に移るときに放出される光子のエネルギーを求めなさい。［ある生徒の解答…

思考の糸口　代入する前に式を書き、指数を確認する。

解法

1. $\dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{16}$ を計算。
2. $\times 13.6 \fallingdotseq 2.55\,\mathrm{eV}$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：n を2乗していない部分

なぜ誤りやすいか：式の形（逆数の差）は合っているが、n^2 の2乗を落としている。

正しい解答：$13.6\left(\dfrac{1}{2^2} - \dfrac{1}{4^2}\right) \fallingdotseq 2.55\,\mathrm{eV}$

別解・別の確かめ方

- $n=2$ の準位が $-3.4\,\mathrm{eV}$（-13.6 の $\dfrac{1}{4}$）であることを覚えておき、計算の検算に使う。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 指数を落とさない。